INDICE

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 2

2. DEFINICIONES. 2

3. APLICACIÓN DE POWER QUERY EN DOCUMENTOS ASOCIADOS A MEDICIONES (DEPARTAMENTO CSA) 4

3.1. General 4

3.2. Documentos generados en Proyecto afectados por la mejora 4

3.2.1 Documentos de medición: 4

3.2.2 MTOs mensuales. 6

3.2.3 Key Quantities internas 7

3.3. Trabajos con POWER QUERY 8

3.4. Como cambiar el origen de los datos. 14

4. RESUMEN Y PRECAUCIONES 17

4.1. Mejoras conseguidas 17

4.2. Novedad en los documentos emitidos. 17

4.3. Riesgos y precauciones. 17

5. ANEXOS 18

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Instrucción de Trabajo tiene por objeto mejorar y automatizar los archivos de medición del departamento Civil, Estructuras y Arquitectura, (CSA) de los proyectos que se desarrollan en **Intecsa Industrial / INITEC Energía**, la compañía.

El ámbito de aplicación de esta IT incluye cualquier proyecto en el que esté involucrada la compañía que requiera una medición, parcial o total, de la parte de CSA del mismo.

La instrucción describe los archivos típicos afectados por el uso de la herramienta POWER QUERY para proyectos EPC.

Se recomienda la lectura conjunta de este documento con IT-OC-15.

2. DEFINICIONES.

- **Estimación**: Medición aproximada. Se asocia a una fiabilidad que suele expresarse mediante un par de porcentajes +% / -%.

- **Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) o Work Breakdown Structure (WBS**): Matriz con un desglose de trabajos en función de las unidades de obra y las áreas definidas para el mismo. Se define en fase de oferta de manera consensuada con Planificación y Control y Estimaciones.

- **Key Quantities:** Cuantificación de las principales unidades de obra de un Proyecto (hormigón, acero…). Mensualmente y de manera interna dentro del departamento CSA se elabora un archivo de Key Quantities de los proyectos activos en la compañía.

- **Listado de Precios (Preciario):** Listado de las unidades de obra a emplear en una oferta o Proyecto para la elaboración del Presupuesto de Ejecución Material. La definición de las diferentes partidas se incluye en los Criterios de Medición y Abono. Ambos documentos son editados por el departamento de Construcción (Ver MI-130 CSA Price List)

- **Mediciones:** Se trata de un cálculo de cantidades, concretamente de las cantidades de todas las unidades de obra involucradas en un Proyecto. La información para este cálculo se extrae de planos que representan el alcance a medir. En lo que nos ocupa, implica además una organización y condicionantes ventajosos, y definidos a priori.

- **Mediciones desglosadas:** Conjunto de mediciones (y estimaciones en lo pendiente de diseñar) detalladas y correspondientes a uno o varios planos de ingeniería Home Office. Las mediciones estarán lo suficientemente segregadas para poder identificar los distintos elementos recogidos en dichos planos. Son a “alcance terminado”. En proyectos se materializan en “documentos de medición” editados por el departamento CSA, normalmente para uso interno. Están incluidos en el listado de documentos del proyecto y siguen el mismo devenir que el resto de los documentos de ingeniería.

- **Mediciones Globales (MTOs):** Basada en la estructura de la EDT/WBS, contiene el conjunto total de las mediciones de un Proyecto en función de las unidades de obra y las áreas definidas para el mismo. Es un compendio de las mediciones desglosadas, por tanto, son a "alcance terminado". En proyectos se materializan en las "MTO mensuales" ("la sábana"), documento de uso interno no editado oficialmente.

- **Presupuesto 0:** En la fase inicial del proyecto es habitual actualizar el presupuesto comercial del mismo definido en fase oferta de acuerdo a la situación/información actual disponible. Esto se traslada a todas las partidas del mismo, también a las mediciones CSA que son actualizadas conforme a la última información disponible o cambios acontecidos respecto a la última medición previa a la adjudicación.

- **Presupuesto de Ejecución Material (PEM):** Se trata del coste total de fabricación/suministro y construcción de la obra civil, estructuras y arquitectura de un Proyecto.

- **Unidad de obra:** cada una de las partidas de obra civil que se mide y valora de forma independiente y a la que le corresponde un ítem del preciario.

- **Power Query:** Es un motor de transformación y preparación de datos, es decir, puede importar datos o conectarse a ellos y darles forma como, por ejemplo, quitar columnas o combinarlas, cambiar algún tipo de datos, etc. Se define entonces un proceso repetible, denominado **consulta**, que se puede actualizar con facilidad en un futuro para obtener datos actualizados. El presente documentos define la aplicación de esta potente herramienta en todo lo que tiene que ver con la elaboración de mediciones CSA y documentos asociados a las mismas durante el desarrollo de un proyecto.

3. APLICACIÓN DE POWER QUERY EN DOCUMENTOS ASOCIADOS A MEDICIONES (DEPARTAMENTO CSA)

3.1. General

Con el objetivo de valorar el PEM, es necesario cuantificar todas y cada una de las unidades de obra implicadas en el proyecto. Con la cotización, por parte de Construcción, de cada una de las mismas se obtiene el coste de toda la Obra Civil, Estructuras y Arquitectura de un proyecto.

Al inicio de cada oferta, y en coordinación con el responsable de la misma, Control de Proyectos (Planificación) y Construcción, elaboran la EDT del Proyecto. En base a esta EDT y los condicionantes propios de la oferta se definen las áreas en que se deberán desglosar las mediciones.

Es importante resaltar la trascendencia de la organización de mediciones que se establezca en la fase de oferta, ya que define y/o condiciona la manera en que se medirá y controlará el coste y producción del futuro Proyecto.

Durante la fase de oferta, se realiza la cuantificación de las unidades de obra, bien por estimación, bien por medición o por un método mixto.

Una vez comenzado el Proyecto, se actualizarán las mediciones para el **MTO presupuesto 0**, teniendo en cuenta todas las variaciones de alcance, condicionantes incluidos en el contrato, requisitos particulares desde la Dirección de Proyecto o cualquier información derivada de las gestiones realizadas por Subcontratos.

Durante el desarrollo del proyecto, y a medida que se van editando planos de ingeniería de detalle, se van elaborando los **documentos de medición desglosada**, que recogen cantidades calculadas a Proyecto completo.

Estas nuevas mediciones irán sustituyendo a las recogidas en el MTO presupuesto 0 según se vayan emitiendo planos para obtener el **MTO de proyecto**, de modo que al finalizar la emisión de los planos la totalidad de las cantidades estén basadas en ellos.

3.2. Documentos generados en Proyecto afectados por la mejora

3.2.1 Documentos de medición:

Son los documentos que recogen la medición desglosada de los planos que se emiten en el Proyecto (ver IT-OC-15). Actualmente se realizan en Excel y se genera un PDF para su almacenamiento por el Departamento de Documentación. Estos documentos son el origen de la información que posteriormente va a ser tratada con POWER QUERY, de ahí la importancia de los datos a incluir en ellos. Deben contener las siguientes pestañas:

- Pestaña COVER: Es la portada del documento donde se incluye el nombre del documento, la revisión y la fecha de su emisión.

- Pestaña DRAWING: Es el listado de planos cuya medición recoge el documento, incluyendo su revisión y la fecha de emisión.

- Pestaña QUANTITIES: Es la medición desglosada. Tiene que estar lo suficientemente segregada para identificar los distintos elementos recogidos en los planos. También incluye las cantidades estimadas necesarias para que la medición sea completa, es decir, el documento recoge la medición de lo diseñado y lo que está pendiente de diseñar.

- Pestaña PLANTILLA: Es la una copia de la pestaña anterior pero sin los datos de la medición, para su envío al subcontratista y posterior realización del IAM (Informe de Acuerdo de Medición, ver IT-OC-15).

- Pestaña CONCEPTOS: Asocia a los ítems del preciario un concepto de las Key quantities (excavación, relleno, hormigón armado, etc) en el que queda agrupado.

La pestaña QUANTITIES es la que debe incluir todos los datos e información que se van a tratar o visualizar para para realizar los MTOs mensuales de proyecto, obtener las Key Quantities o poder ver la evolución de las cantidades incluidas en el propio documento de medición durante el proyecto. **Es imprescindible que todos los documentos de medición que se generen durante el proyecto tengan el mismo formato, así como los mismos encabezados para que todo funcione a la hora de tratar los datos**. Por ello, al inicio del proyecto se ha de tener claro que información es la que se va a querer mostrar o visualizar para poder incluirla en ellos.

Para poder realizar el tratamiento de la información, vamos a repetir determinados datos en todas y cada una de las líneas. Al menos se tendrán que incluir los siguientes:

- Ítem del preciario aplicable al proyecto.

- Plano asociado a la medición y revisión del mismo.

- Área de la MTO de Proyecto en la que se volcará la medición.

- Subcontratista asociado a esa medición. Es un dato que nos tendrán que indicar desde el departamento de Construcción y/o de Control de Costes.

- Tipo de medición: indicando si es medición de oferta, una estimación o es medición de proyecto.

- El concepto de Key Quantity al que está asociado ese ítem.

En el Anexo 1 se puede ver un ejemplo de documento de medición, para su mejor comprensión.

3.2.2 MTOs mensuales.

Es el resumen mensual de los datos de medición y la estructura debe ser coherente con la EDT definido por construcción (ver IT-OC-15).

Se realiza en Excel y se obtenía copiando y pegando resultados de los documentos de medición. Usando POWER QUERY, este documento será el resultado del tratamiento de la información recogida en los documentos de medición con esta herramienta.

Se comienza con un archivo de trabajo (al final del nombre del archivo se añade "_trabajo"), que debe contener las siguientes pestañas:

- Pestaña COVER: Es la portada del documento donde se incluye el nombre del documento, la revisión y la fecha de su emisión.

- Pestaña DOCUMENTS: Se indican los documentos de medición que están incluidos en el MTO, así como la revisión de los mismos. Se realiza con una tabla dinámica basada en los datos de los documentos de medición tratados con POWER QUERY.

- Pestaña MTO-PLANOS-AREA: Se indica la relación entre los documentos de medición, los planos que incluyen y las áreas del MTO donde está incluida su medición. Se realiza con una tabla dinámica basada en los datos de los documentos de medición tratados con POWER QUERY.

  Es indispensable establecer esta relación y que puedan acceder a ella tanto el departamento de Construcción como el departamento de Control de Costes. Estas relaciones se deben establecer al iniciar un Proyecto, junto con la persona del departamento CSA que sea el encargado del mismo.

- Pestaña RESUMEN DE CANTIDADES: En esta pestaña se resume el conjunto de mediciones por ítem del preciario y por área del EDT/WBS, indicando las cantidades totales para cada uno de ellos. Se realiza con una tabla dinámica basada en los datos de los documentos de medición tratados con POWER QUERY.

- Pestaña DATOS ORIGEN: Es el resultado del tratamiento de los datos de los documentos de medición con POWER QUERY. Es decir, una tabla con todos los datos utilizados para generar las tablas incluidas en las distintas pestañas de este documento.
- Pestaña KEY QUANTITIES: Se realiza con una tabla dinámica basada en los datos de los documentos de medición tratados con POWER QUERY.

- Pestaña PRECIARIO: Es el preciario del proyecto, y relaciona la codificación del ítem del preciario con su descripción. Estos datos los utilizaremos en la pestaña "RESUMEN DE CANTIDADES".

Previo a su envío mensual para información a otros departamentos, se guardará el archivo (quitando en el nombre del archivo "_trabajo"), para eliminar las consultas generadas con POWER QUERY, y evitar que se pierdan los datos por intentos de actualización de los mismos. A su vez, el archivo de trabajo se subirá de revisión para la preparación del envío del próximo mes.

Se trata de un documento de uso interno dentro de la compañía.

En el Anexo 2 se puede ver un ejemplo de MTO Mensual, para su mejor comprensión.

3.2.3 Key Quantities internas

Este documento recoge la evolución de las key quantities de un proyecto, que se manejan de manera interna en el departamento CSA.

Se realiza en Excel y será el resultado del tratamiento de la información recogida en los MTOs mensuales con POWER QUERY.

El archivo debe contener, al menos, las siguientes pestañas:

- Pestaña RESUMEN: incluye la fecha del documento, los proyectos de los que se muestran las key quantiteis y los porcentajes de éstas respecto a los valores considerados en la oferta (para conocer si estamos por encima o por debajo de los dichos valores) y el % del coste respecto de la oferta.

- Pestaña KEY QUANTITIES (proyecto): recoge las Key quantites de un proyecto (las de la oferta, las del mes más actual y las del mes anterior). También incluye graficas con su evolución y la referencia del valor de oferta.

- Pestaña TABLA DE DATOS CONJUNTA: Es el resultado del tratamiento de los datos de los documentos de medición con POWER QUERY. Es decir, una tabla con todos los datos utilizados para la generación de este documento.

- Pestaña PRECIOS UNITARIOS: se incluyen los datos para calcular el coste promedio a aplicar en las key quantities.

En el Anexo 3 se puede ver un ejemplo de archivo de KEY QUANTITIES, para su mejor comprensión.

3.2.4 Evolución de un documento de medición.

Este documento muestra la evolución de las key quantities de un documento de medición en sus distintas revisiones.

Se realiza en Excel y será el resultado del tratamiento de la información recogida en los documentos de medición con POWER QUERY. El archivo debe contener, al menos, las siguientes pestañas:

- Pestaña COVER: Es la portada del documento donde se incluye el nombre del documento, la revisión y la fecha de su emisión.
- Pestaña DOCUMENTS: Se indican los documentos de medición que están incluidos, así como la revisión de los mismos. Se realiza con una tabla dinámica basada en los datos de los documentos de medición tratados con POWER QUERY.
- Pestaña DATOS MEDICIÓN: Es el resultado del tratamiento de los datos de los documentos de medición con POWER QUERY. Es decir, una tabla con todos los datos de medición de las distintas revisiones del documento.
- Pestaña RESUMEN: Incluye una tabla dinámica que muestra solamente los ítems que tienen medición en cada una de las revisiones del documento.
- Pestaña EVOLUCIÓN KEY QUANTITEIS: Se muestra gráficamente la evolución de las key quantities del documento a lo largo de las revisiones.
- Pestaña PRECIARIO: Es el preciario del proyecto, y relaciona la codificación del ítem del preciario con su descripción. Estos datos los utilizaremos en la pestaña “DATOS MEDICIÓN”.

En el Anexo 4 se puede ver un ejemplo de Evolución del Documento de Medición, para su mejor comprensión.

3.3. Trabajos con POWER QUERY

POWER QUERY es una herramienta de extracción, transformación y carga de datos, que ayuda a los usuarios de Excel a conectar con datos, transformar su formato y cargarlos para su uso. Incluso permite manipular, limpiar y combinar varias tablas, archivos o carpetas.

Desde el departamento CSA se ha visto la oportunidad del uso de esta herramienta para tratar de manera automática los datos de las mediciones que se realizan en el

departamento, mejorando la fiabilidad (ya que se eliminan posibles errores humanos debido al tratamiento manual de datos) y consiguiendo una reducción de tiempo en la obtención de resultados.

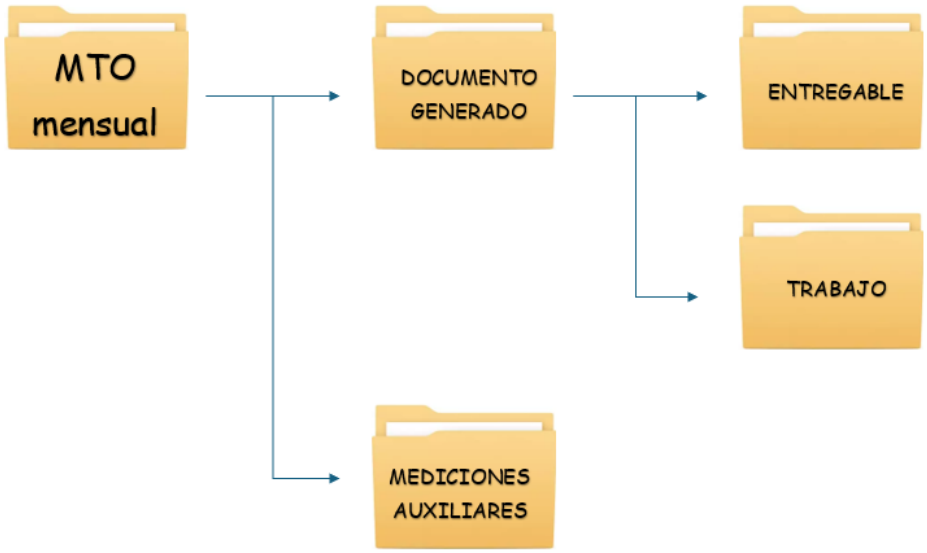
Tal y como se ha comentado con anterioridad, es imprescindible que todos los archivos de medición tengan el mismo formato en general, y en la pestaña “QUANTITIES” en particular, fijado desde el principio de proyecto, con todos los datos que son necesarios incluir en ellos. Son el origen del tratamiento de los datos con POWER QUERY.

Como norma general, todos los documentos que queramos tratar tienen que estar incluidos en una misma carpeta.

3.3.1 MTOs Mensuales

Previamente al tratamiento de los datos hay que tener en cuenta varias observaciones:

- La estructura de carpetas para un proyecto será la siguiente:



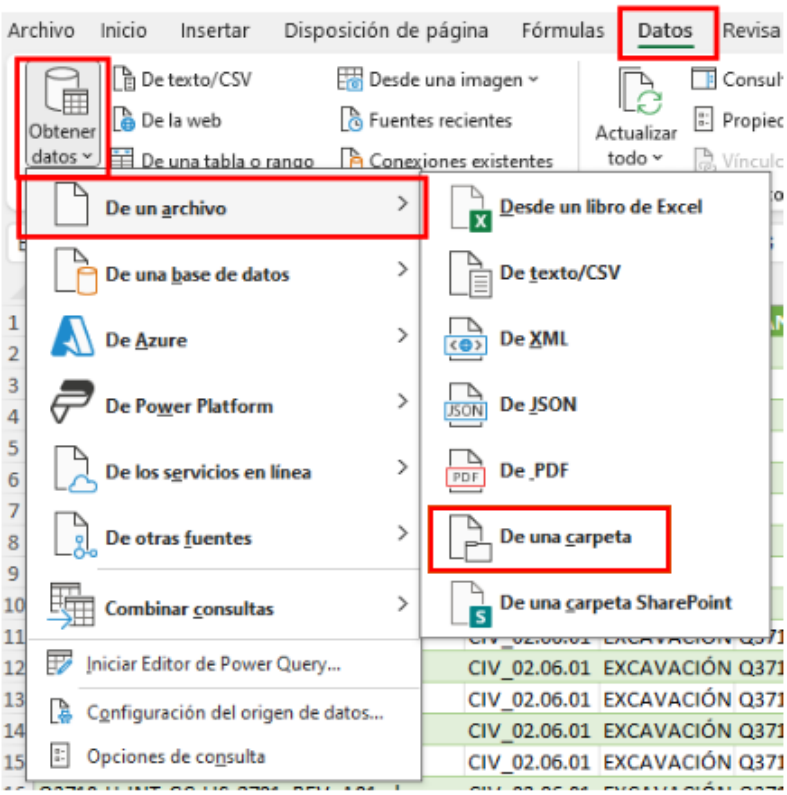
- Todos los archivos de mediciones que queramos incluir en el tratamiento tienen que estar en la misma carpeta, la que hemos llamado “MEDICIONES AUXILIARES”. No hay que dejar archivos en otras subcarpetas (tipo “superados” o “anulados”), ya que también se incluirían en el tratamiento de los datos, pudiendo provocar errores en los datos presentados. Los archivos que se guardarán en esta carpeta siempre serán la última revisión emitida de cada documento de medición.

- Mientras trabajamos en el archivo MTO, éste se ubicará en la carpeta “TRABAJO”, y el nombre del mismo llevará incluido en su denominación “_trabajo”.

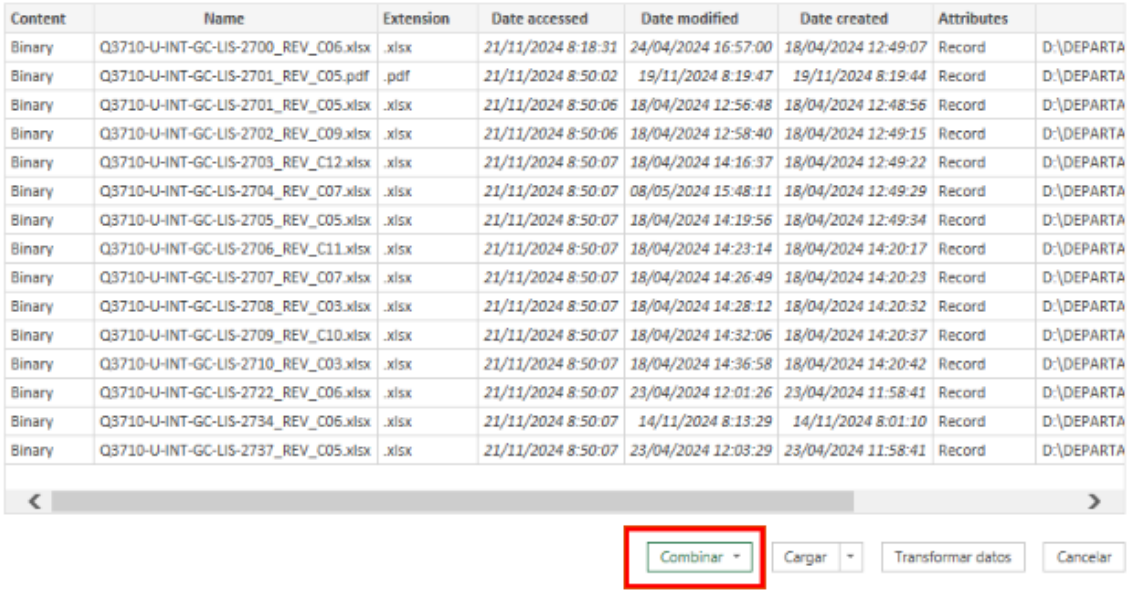
- Antes de su emisión, se guardará una copia en la carpeta “ENTREGABLE”, cambiando el nombre del mismo (eliminando “_trabajo”) y eliminando las consultas de POWER QUERY, de modo que no se puedan actualizar los datos que dan origen a esa revisión del documento. Se procederá entonces a subir de revisión el MTO que se encuentra en la carpeta “TRABAJO”, para comenzar a preparar la siguiente entrega del documento.

Una vez tenidas en cuenta las consideraciones anteriores, vamos a indicar como proceder con POWER QUERY para la obtención de los datos incluidos en la pestaña “DATOS ORIGEN”. Para ello, si es la primera vez que vamos a cargar los datos, procedemos según los siguientes pasos:

- Como hemos comentado anteriormente, guardaremos una copia de las ultimas revisiones de los archivos de mediciones en la carpeta de “MEDICIONES AUXILIARES”. Abrimos un archivo de Excel y vamos a obtener los datos de la pestaña “DATOS ORIGEN”. Para ello, vamos a cargarlos, indicando que es de la carpeta anterior de la que queremos obtener los datos:



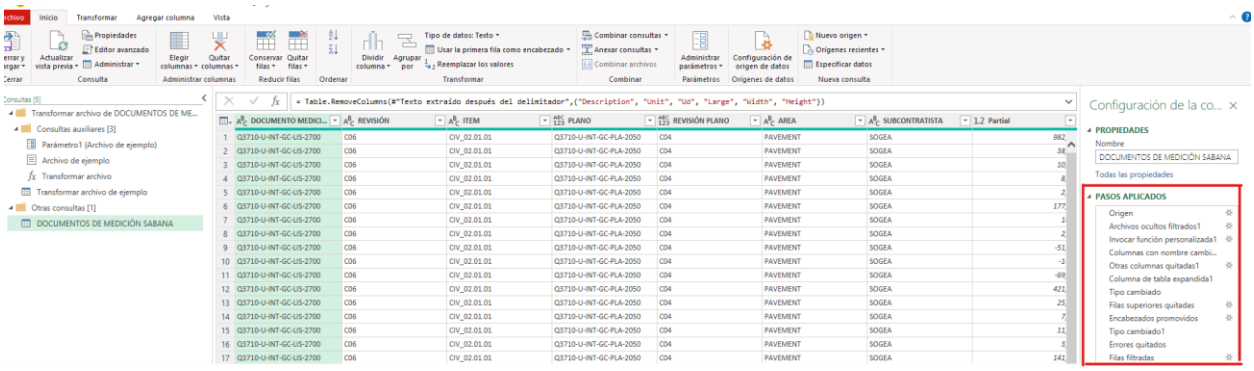
- Una vez indiquemos la carpeta, aparecerá un listado con los documentos incluidos en ella. Algo similar a lo siguiente:

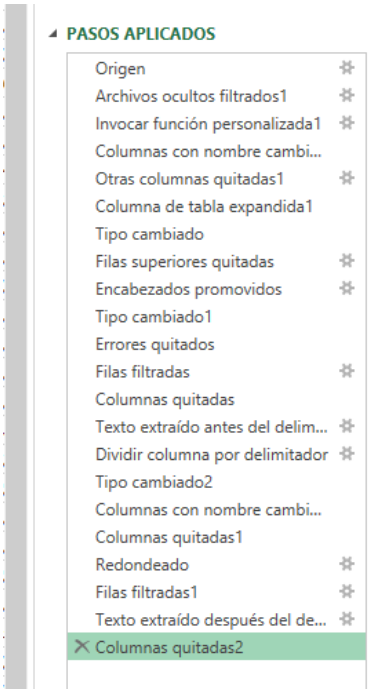


Content	Name	Extension	Date accessed	Date modified	Date created	Attributes	
Binary	Q3710-U-INT-GC-LIS-2700_REV_C06.xlsx	.xlsx	21/11/2024 8:18:31	24/04/2024 16:57:00	18/04/2024 12:49:07	Record	D:\DEPARTA
Binary	Q3710-U-INT-GC-LIS-2701_REV_C05.pdf	.pdf	21/11/2024 8:50:02	19/11/2024 8:19:47	19/11/2024 8:19:44	Record	D:\DEPARTA
Binary	Q3710-U-INT-GC-LIS-2701_REV_C05.xlsx	.xlsx	21/11/2024 8:50:06	18/04/2024 12:56:48	18/04/2024 12:48:56	Record	D:\DEPARTA
Binary	Q3710-U-INT-GC-LIS-2702_REV_C09.xlsx	.xlsx	21/11/2024 8:50:06	18/04/2024 12:58:40	18/04/2024 12:49:15	Record	D:\DEPARTA
Binary	Q3710-U-INT-GC-LIS-2703_REV_C12.xlsx	.xlsx	21/11/2024 8:50:07	18/04/2024 14:16:37	18/04/2024 12:49:22	Record	D:\DEPARTA
Binary	Q3710-U-INT-GC-LIS-2704_REV_C07.xlsx	.xlsx	21/11/2024 8:50:07	08/05/2024 15:48:11	18/04/2024 12:49:29	Record	D:\DEPARTA
Binary	Q3710-U-INT-GC-LIS-2705_REV_C05.xlsx	.xlsx	21/11/2024 8:50:07	18/04/2024 14:19:56	18/04/2024 12:49:34	Record	D:\DEPARTA
Binary	Q3710-U-INT-GC-LIS-2706_REV_C11.xlsx	.xlsx	21/11/2024 8:50:07	18/04/2024 14:23:14	18/04/2024 14:20:17	Record	D:\DEPARTA
Binary	Q3710-U-INT-GC-LIS-2707_REV_C07.xlsx	.xlsx	21/11/2024 8:50:07	18/04/2024 14:26:49	18/04/2024 14:20:23	Record	D:\DEPARTA
Binary	Q3710-U-INT-GC-LIS-2708_REV_C03.xlsx	.xlsx	21/11/2024 8:50:07	18/04/2024 14:28:12	18/04/2024 14:20:32	Record	D:\DEPARTA
Binary	Q3710-U-INT-GC-LIS-2709_REV_C10.xlsx	.xlsx	21/11/2024 8:50:07	18/04/2024 14:32:06	18/04/2024 14:20:37	Record	D:\DEPARTA
Binary	Q3710-U-INT-GC-LIS-2710_REV_C03.xlsx	.xlsx	21/11/2024 8:50:07	18/04/2024 14:36:58	18/04/2024 14:20:42	Record	D:\DEPARTA
Binary	Q3710-U-INT-GC-LIS-2722_REV_C06.xlsx	.xlsx	21/11/2024 8:50:07	23/04/2024 12:01:26	23/04/2024 11:58:41	Record	D:\DEPARTA
Binary	Q3710-U-INT-GC-LIS-2734_REV_C06.xlsx	.xlsx	21/11/2024 8:50:07	14/11/2024 8:13:29	14/11/2024 8:01:10	Record	D:\DEPARTA
Binary	Q3710-U-INT-GC-LIS-2737_REV_C05.xlsx	.xlsx	21/11/2024 8:50:07	23/04/2024 12:03:29	23/04/2024 11:58:41	Record	D:\DEPARTA

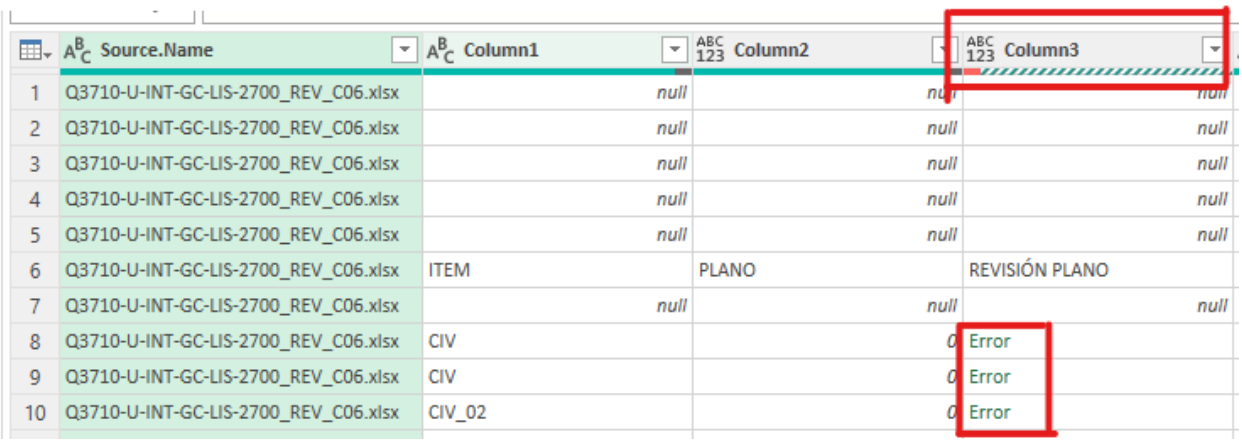
- Desplegamos la pestaña “Combinar” y elegimos la opción “Combinar y transformar datos”. Como los documentos de medición tienen varias pestañas, seleccionamos la pestaña “QUANTITIES”, que es en la que tenemos los datos a tratar.

- Ahora se abrirá el editor de POWER QUERY, con el cual procederemos a efectuar las operaciones necesarias en un archivo de ejemplo, pero que se aplicaran a todos los archivos. Así nos permitirá eliminar filas y/o columnas sin información útil, seleccionar encabezados, o incluso añadir nuevas columnas / filas si procediera. En la parte de la derecha aparecen los pasos aplicados, de modo que se pueden eliminar o volver a algún paso previo si se quiere:





- Debajo de los encabezados aparece una línea generalmente en verde. Si en algún momento, las operaciones dan error porque no se ha realizado bien la lectura de los datos o no le ha sido posible al programa aplicar la operación a todas las filas de datos, bajo el encabezado de la columna aparece una línea con un tramo en color rojo y el resto a trazos, como se puede ver en la siguiente imagen:



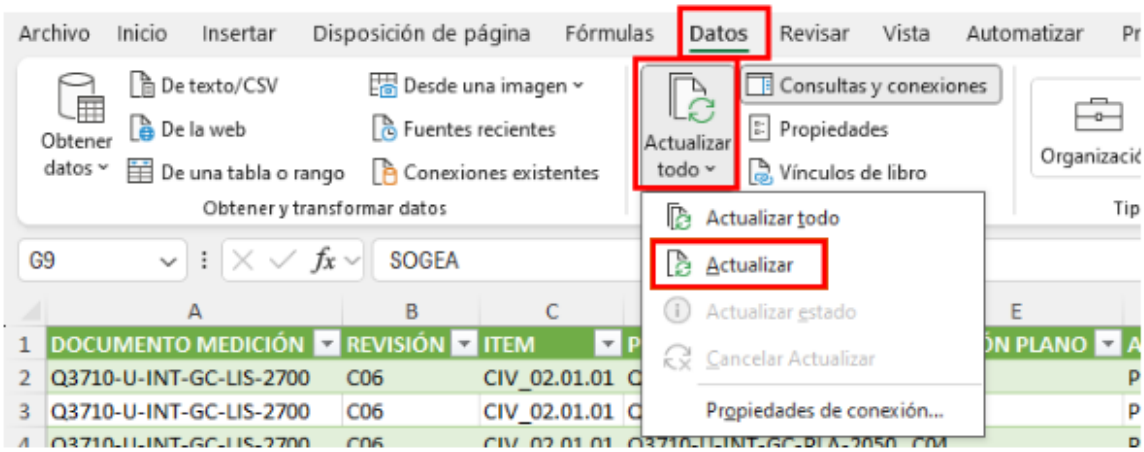
	Source.Name	Column1	Column2	Column3
1	Q3710-U-INT-GC-LIS-2700_REV_C06.xlsx	null	null	null
2	Q3710-U-INT-GC-LIS-2700_REV_C06.xlsx	null	null	null
3	Q3710-U-INT-GC-LIS-2700_REV_C06.xlsx	null	null	null
4	Q3710-U-INT-GC-LIS-2700_REV_C06.xlsx	null	null	null
5	Q3710-U-INT-GC-LIS-2700_REV_C06.xlsx	null	null	null
6	Q3710-U-INT-GC-LIS-2700_REV_C06.xlsx	ITEM	PLANO	REVISIÓN PLANO
7	Q3710-U-INT-GC-LIS-2700_REV_C06.xlsx	null	null	null
8	Q3710-U-INT-GC-LIS-2700_REV_C06.xlsx	CIV	0	Error
9	Q3710-U-INT-GC-LIS-2700_REV_C06.xlsx	CIV	0	Error
10	Q3710-U-INT-GC-LIS-2700_REV_C06.xlsx	CIV_02	0	Error

- Una vez realizadas de manera correcta todas las operaciones que necesitemos para limpiar el archivo y quedarnos con los datos necesarios, pulsaríamos “cerrar y cargar” para ir de vuelta a Excel, cerrando POWER QUERY. Ya tendríamos los datos de la pestaña “DATOS ORIGEN”.

Como se ha podido ver, no se ha hecho otra cosa que dar una serie de “instrucciones” a unos archivos con un formato dado. Es por ello, que si para siguientes revisiones del documento MTO, alguno de los archivos que van a servir como origen de datos tiene un formato distinto en su pestaña

"QUANTITIES", al seguir las "instrucciones" anteriores obtendrá un resultado distinto, provocando errores en el tratamiento de los datos.

Para las siguientes revisiones del archivo MTO, solamente habrá que actualizar la pestaña "DATOS ORIGEN", para que considere los datos de los nuevos archivos de medición que se hayan guardado en la carpeta "MEDICIONES AUXILIARES".



Si es la primera vez que creamos el archivo MTO, tendremos que generar otras pestañas que contienen tablas dinámicas cuyo origen de datos son los datos generados. Así, se generarán las pestañas "DOCUMENTS", "MTO-PLANOS-AREAS", "RESUMEN DE CANTIDADES" y "KEY QUANTITIES", cuyo ejemplo se puede ver en el Anexo 2.

3.3.2 KEY QUANTITIES internas

Estos archivos son un resumen de las mediciones de determinados ítems del proyecto, que se manejan de manera interna, para cada revisión del MTO y así poder analizar su evolución.

Con POWER QUERY se tratarán los datos de los archivos MTO de cada proyecto, incluidos en la pestaña "KEY QUANTITIES". Estos archivos tienen el mismo formato, pero están ubicados en carpetas distintas, según el proyecto. Lo que vamos a hacer es crear una consulta para los MTO de cada proyecto, y posteriormente unirlas para incluir el resultado en la pestaña "TABLA DE DATOS CONJUNTA", que recogería los datos de las key quantities de todos los proyectos. Una vez obtenidos, se rellenan las tablas (por formulación) y los gráficos asociados incluidos en cada pestaña "KEY QUANTITIES (proyecto)", tal y como se puede ver en el Anexo 3.

3.3.3 Evolución de un documento de medición

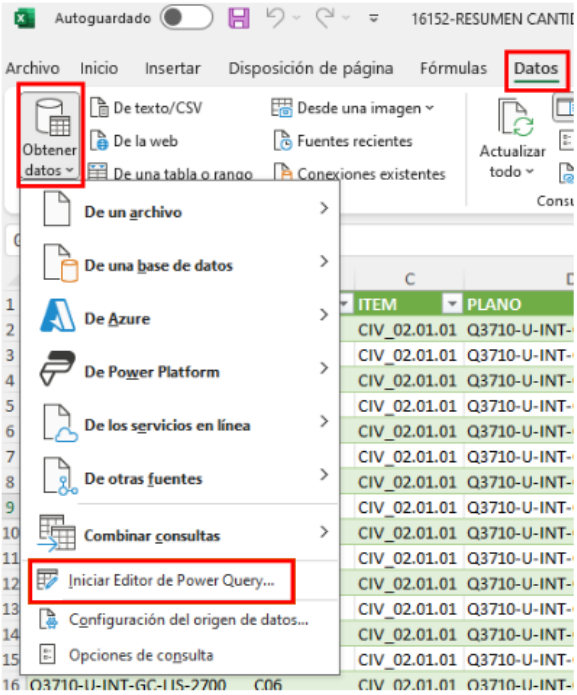
La utilización de POWER QUERY para el departamento CSA, facilita el estudio de la evolución de un mismo documento de medición. Esto no es algo nuevo pero, hasta ahora, se procedía de un modo manual con el consecuente consumo

de horas y riesgos de “error humano”. Con esta herramienta, solamente hay establecer que “pasos” queremos realizar en el archivo ejemplo, y se aplicarán en el resto de las revisiones del documento considerado. Y tiene la facilidad de que una vez establecido para un documento de medición concreto del proyecto (por ejemplo, pavimentación) puede aplicarse al resto de mediciones del proyecto (tuberías de refrigeración, soportes, plataformas, etc), **siempre que se cumpla la condición de que el formato de sus pestañas sea el mismo.** Solamente sería necesario cambiar el nombre del archivo del documento y el origen de los datos, como se explicará más adelante.

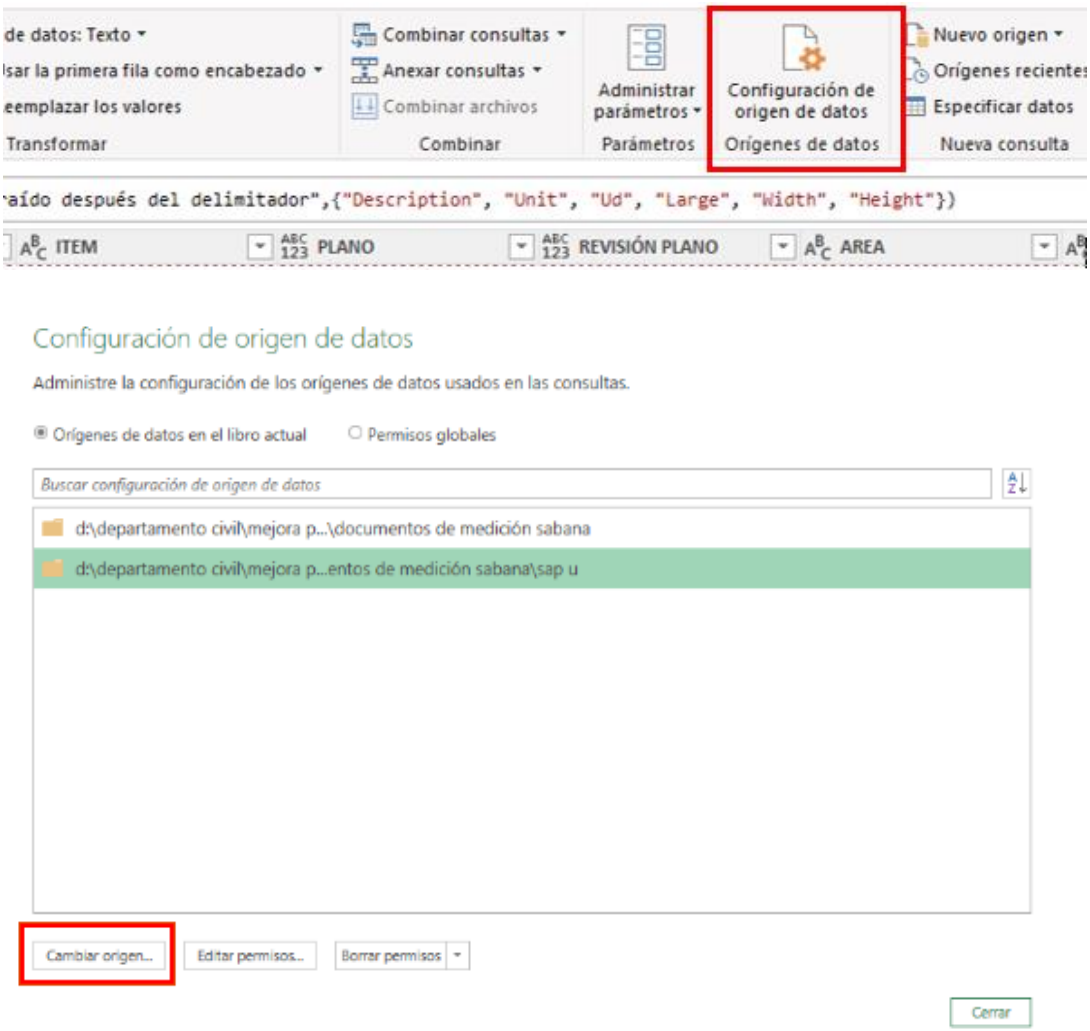
Respecto al estudio de la evolución de un documento de medición en sus distintas revisiones, en el Anexo 4 se puede ver el ejemplo realizado. Con POWER QUERY vamos a tratar los datos de las distintas revisiones del archivo de manera similar a como se ha indicado en el ponto 3.3.1 para las MTOs mensuales, hasta obtener una tabla con todas las líneas de medición de cada archivo. Una vez tratados todos los datos, se inserta una tabla dinámica con las mediciones por ítem y revisión en la pestaña “RESUMEN”, y otra tabla dinámica con las mediciones por key quantities y revisión en la pestaña “EVOLUCIÓN KEY QUANTITIES”. En Esta pestaña también se insertan tablas que permiten visualizar la evolución de esos datos.

3.4. Como cambiar el origen de los datos.

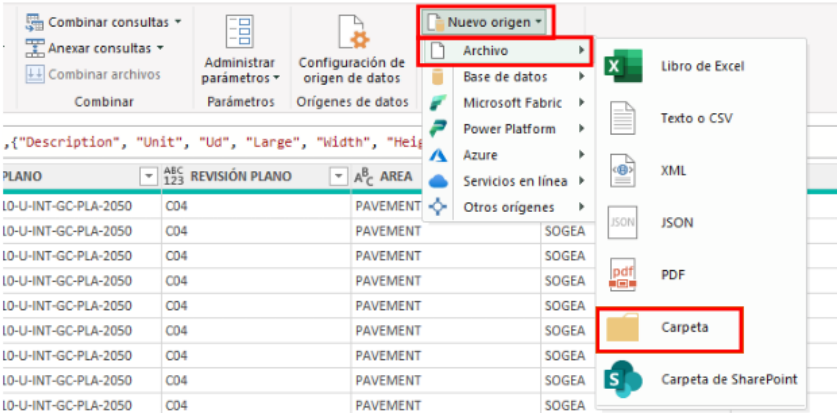
Puede suceder que el origen de datos que se quiera considerar en algún momento sea distinto del considerado en un archivo inicial (mismo formato de archivos, pero en una ubicación distinta a la original). Este cambio se puede realizar de un modo muy sencillo. Una vez en el archivo en cuestión, en la pestaña donde se encuentran los datos tratados, abrimos el editor de POWER QUERY:



Una vez en el editor, en la configuración de origen de datos, cambiamos la capeta de origen:



No se ha optado por realizarlo a través del icono “Nuevo origen”, ya que mientras en la acción anterior solo cambia el origen de los datos, aplicando las mismas “instrucciones” que ya les habíamos dado a los archivos, en esta opción se comienza el proceso de nuevo. Es decir, se selecciona la carpeta y los documentos que se quieren considerar en el tratamiento de datos y posteriormente, una vez se cargados, hay que volver a indicar las “instrucciones” que queremos aplicar en ellos.


Combinar consultas
Anexar consultas
Combinar archivos
Combinar
Administrar parámetros
Parámetros
Configuración de origen de datos
Orígenes de datos
Nuevo origen
Archivo
Base de datos
Microsoft Fabric
Power Platform
Azure
Servicios en línea
Otros orígenes
Libro de Excel
Texto o CSV
XML
JSON
PDF
Carpeta
Carpeta de SharePoint
,{"Description", "Unit", "Ud", "Large", "Width", "Heig
PLANO
REVISIÓN PLANO
AREA
10-U-INT-GC-PLA-2050
C04
PAVEMENT
SOGEA

4. RESUMEN Y PRECAUCIONES

Partiendo de los datos incluidos en los archivos de mediciones desglosadas al inicio de un proyecto y utilizando POWER QUERY, se obtendrá un conjunto de información tratada con la cual realizar distintos tipos de análisis y presentaciones.

4.1. Mejoras conseguidas

Las mejoras al utilizar esta metodología son claras:

- Ahorro de tiempo en la obtención de los resultados, así como un incremento en la fiabilidad y la precisión del proceso, ya que se eliminan posibles errores humanos debido a la manipulación manual de los datos.

- Al tener los datos tratados, facilita la extracción y presentación de cualquier tipo de información que se haya incluido en los archivos de mediciones y que no se esté mostrando en los archivos actuales.

4.2. Novedad en los documentos emitidos.

Los documentos generados incluirán:

- Una pestaña con los datos tratados con POWER QUERY,

- Diferentes pestañas, mostrando el resultado de los datos tratados de manera automática con tablas, tablas dinámicas y gráficos dinámicos.

4.3. Riesgos y precauciones.

En todo este proceso de extracción y tratamiento de datos se ha eliminado parte de los riesgos, al eliminar el tratamiento manual de los datos, pero no está exento de ellos. Por ello hay que tener una serie de precauciones a tomar:

- El origen de los datos, en este caso los documentos de medición desglosada, deben tener el mismo formato para que la extracción de datos sea efectiva. Si alguno de los archivos no mantiene el formato, sus datos no tendrán el mismo tratamiento que el resto y los resultados serán erróneos.

- Los archivos de medición a considerar estarán ubicados en una misma carpeta, en su última revisión. Cualquier otro archivo colocado dentro de la misma, será considerado en el tratamiento, falseando los resultados.

5. ANEXOS

ANEXO 1: FORMATO DOCUMENTO DE MEDICIÓN

Ejemplo pestaña “COVER”

SAP U

JESA	STAMP FOR CLIENT REVIEW	
REVIEWER'S NAME	SIGN	DATE
REVIEW GRADE		
Status Codes	Description	
☐ 4	Information only	
☐ 3	No comments	
☐ 2	Comments as noted	
☐ 1	Rejected	
Acceptance in any of these categories in no way relieves the Contractor/Supplier of its responsibility for the due & proper performance of the Works in accordance with the Contract/Purchase Order		
PROJECT MANAGER SIGN-OFF:		
NAME:		DATE:

DOCUMENT HISTORY & REVISION

04-feb-22	ISSUE FOR CONSTRUCTION	OPM	FJGD	GGM	C05	8
19-jun-20	ISSUE FOR CONSTRUCTION	OPM	CHL	VCS	C04	7
15-abr-20	ISSUE FOR CONSTRUCTION	KTN	OPM	VCS	C03	6
17-feb-20	ISSUE FOR CONSTRUCTION	KTN	OPM	VCS	C02	5
27-nov-19	ISSUE FOR CONSTRUCTION	KTN	OPM	VCS	C01	4
31-oct-19	ISSUE FOR REVIEW	KTN	OPM	VCS	A04	3
29-oct-19	ISSUE FOR REVIEW	KTN	OPM	VCS	A03	2
02-oct-19	ISSUE FOR REVIEW	KTN	OPM	VCS	A02	1
25-sep-19	ISSUE FOR REVIEW	KTN	OPM	VCS	A01	0
Date	**Description - Revision Subject**	**Prepared by**	**Checked by**	**Approved by**	**INT Rev**	**JESA Rev**

DOCUMENT DESCRIPTION & REFERENCES

CLIENT NAME:	OCP
PROJECT LOCATION :	JORF LASFAR
PROJECT DESCRIPTION :	SULPHURIC ACID PLANT, SAP U
JESA PROJECT NUMBER	Q37100U1
PURCHASE ORDER REFERENCE :	6483 - 6485 - 6486
REQUISITION REFERENCE :	-
OTHER REFERENCE (tag, unit) :	-

DISCIPLINE	CLASS	DOCUMENT TITLE
C		PIPE RACK SECTION 1. QUANTITÉ GÉNIE CIVIL. (PIPE RACK SECTION 1.)

intecsa industrial	**CONTRACTOR Document Number**
	Q3710-U-INT-GC-LIS-2701
JESA Imm. 5 - Zénith Millenium - Lot. Attaoufik Route Nouaceur - Sidi Maarouf Casablanca - 20270 Tél: +212 (0)5 22 87 70 00 / +212 (0)5 22 87 71 50 Fax: +212 (0)5 22 87 72 34	**JESA Document Number**
OCP	**CLIENT Document Number (If applicable)** JESA Imm. 5 - Zénith Millenium - Lot. Attaoufik Route Nouaceur - Sidi Maarouf Casablanca - 20270 Morocco Tél: +212 (0)5 22 87 70 00 / +212 (0)5 22 87 71 50 Fax: +212 (0)5 22 87 72 34

HELP Please Refer to Revco Q.A & DC Procedure. Shall you need help to fill in this cover page, please contact JESA Document Controller	JESA DOCUMENT NUMBERING SYSTEM	Project Nbre	Code of Sub-Project	Sender Code	Discipline Code	Doc Type	Sequence	JESA Rev
	Example (Trigram is unique to each contractor)	Q37100U1	00	XXX	XX	XXX	XXX	00

Ejemplo pestaña “DRAWING”

intecsa industrial	PIPE RACK SECTION 1. QUANTITÉ GÉNIE CIVIL. (PIPE RACK SECTION 1.)			OCP JESA
CONSTRUCTEUR: INTECSA INDUSTRIAL		**CLIENT:** OCP S.A.		
PROJET: PLANT D'ACIDE SULFURIQUE - SAP U		**LOCALISATION:** JORF LASFAR - MAROC		
NUM. DOCUMENT: Q3710-U-INT-GC-LIS-2701		**ED:C05**	**FEUILLE: 2 SUR 9**	**CODE CLASSE: N/A**

Document	Code	Rev.	Date
PIPE RACK SECTION 1. FONDATION	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02	21/11/2019
PIPE RACK SECTION 1. STRUCTURE EN ACIER	Q3710-U-INT-GC-PLA-2120	C03	04/02/2022

Ejemplo pestaña “QUANTITIES”

ITEM	PLANO	REVISIÓN PLANO		AREA	SUBCONTRATISTA
CIV		0	#N/D	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	
CIV		0	#N/D	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	
CIV_02		0	#N/D	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	
CIV_02		0	#N/D	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	
CIV_02.06		0	#N/D	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	
CIV_02.06		0	#N/D	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	
CIV_02.06.01		0	#N/D	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.01		0	#N/D	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.04	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.04	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.04	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.04	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.04	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.04	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.04	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.04	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.05	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.05	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.05	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.05	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.05	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA
CIV_02.06.05	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	C02		PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING	SOGEA

PIPE RACK SECTION 1. QUANTITÉ GÉNIE CIVIL. (PIPE RACK SECTION 1.)

CONSTRUCTEUR: INTECSA INDUSTRIAL | **CLIENT:** OCP S.A.

PROJET: PLANT D'ACIDE SULFURIQUE - SAP U | **LOCALISATION:** JORF LASFAR - MAROC

NUM. DOCUMENT: Q3710-U-INT-GC-LIS-2701 | ED:C05 | **FEUILLE:** SUR | **CODE CLASSE:** N/A

Item	Description	Unit	Ud	Large	Width	Height	Partial	Measured	Estimated	TOTAL ITEM	TIPO MEDICIÓN	CONCEPTO
CIV	CIVIL WORKS										PROYECTO	-
CIV_02	EARTHWORKS (EXCAVATION AND FILLING)										PROYECTO	-
CIV_02.06	Machine Excavation for Foundations and Pits										PROYECTO	-
CIV_02.06.01	0 to 1.5 m deep									m3	PROYECTO	EXCAVACIÓN
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104										PROYECTO	EXCAVACIÓN
	S-1	m3	4	8,70	2,70	0,50	46,98				PROYECTO	EXCAVACIÓN
	S-2	m3	6	3,00	3,00	0,50	27,00				PROYECTO	EXCAVACIÓN
	S-3	m3	6	3,40	3,40	0,50	34,68				PROYECTO	EXCAVACIÓN
	S-4	m3	6	1,80	2,70	0,50	14,58				PROYECTO	EXCAVACIÓN
								123,24			PROYECTO	EXCAVACIÓN
										123,24	PROYECTO	EXCAVACIÓN
											PROYECTO	EXCAVACIÓN
CIV_02.06.04	On rock 0 to 1.50 m deep (hammer required)									m3	PROYECTO	EXCAVACIÓN
											PROYECTO	EXCAVACIÓN
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104										PROYECTO	EXCAVACIÓN
	S-1	m3	4	8,70	2,70	1,00	93,96				PROYECTO	EXCAVACIÓN
	S-2	m3	6	3,00	3,00	1,00	54,00				PROYECTO	EXCAVACIÓN
	S-3	m3	6	3,40	3,40	1,00	69,36				PROYECTO	EXCAVACIÓN
	S-4	m3	6	1,80	2,70	1,00	29,16				PROYECTO	EXCAVACIÓN
								246,48			PROYECTO	EXCAVACIÓN
										246,48	PROYECTO	EXCAVACIÓN
											PROYECTO	EXCAVACIÓN
CIV_02.06.05	On rock 1.51 to 3.00 m deep (hammer required)									m3	PROYECTO	EXCAVACIÓN
											PROYECTO	EXCAVACIÓN
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104										PROYECTO	EXCAVACIÓN
	S-1	m3	4	8,70	2,70	0,45	42,28				PROYECTO	EXCAVACIÓN
	S-2	m3	6	3,00	3,00	0,45	24,30				PROYECTO	EXCAVACIÓN
	S-3	m3	6	3,40	3,40	0,45	31,21				PROYECTO	EXCAVACIÓN

Página 1

Ejemplo de pestaña “PLANTILLA”

intecsa industrial	PIPE RACK SECTION 1. QUANTITÉ GÉNIE CIVIL. (PIPE RACK SECTION 1.)	OCP JESA
CONSTRUCTEUR: INTECSA INDUSTRIAL	**CLIENT:** OCP S.A.	
PROJET: PLANT D'ACIDE SULFURIQUE - SAP U	**LOCALISATION:** JORF LASFAR - MAROC	
NUM. DOCUMENT: Q3710-U-INT-GC-LIS-2701	ED:C05 **FEUILLE:** 3 **SUR** 6	**CODE CLASSE:** N/A .

Item	Description	Unit	Ud	Large	Width	Height	Partial	Measured	Estimated	TOTAL ITEM
CIV	**CIVIL WORKS**									
CIV_02	**EARTHWORKS (EXCAVATION AND FILLING)**									
CIV_02.06	**Machine Excavation for Foundations and Pits**									
CIV_02.06.01	0 to 1.5 m deep									m3
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104									
	S-1	m3					0,00			
	S-2	m3					0,00			
	S-3	m3					0,00			
	S-4	m3					0,00			
								0,00		
										0,00
CIV_02.06.04	On rock 0 to 1.50 m deep (hammer required)									m3
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104									
	S-1	m3					0,00			
	S-2	m3					0,00			
	S-3	m3					0,00			
	S-4	m3					0,00			
								0,00		
										0,00
CIV_02.06.05	On rock 1.51 to 3.00 m deep (hammer required)									m3
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104									
	S-1	m3					0,00			
	S-2	m3					0,00			
	S-3	m3					0,00			
	S-4	m3					0,00			
								0,00		
										0,00
CIV_02.09	**Compacted Backfill for Foundations and Pits**									
CIV_02.09.01	Removed from on-site excavations									m3
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104									
	EXCAVATION	m3					0,00			
	to deduce:									
	LEAN	m3					0,00			
	FOUNDATION	m3					0,00			
	P-1/S-1	m3					0,00			
	P-1/S-2;S-3	m3					0,00			
	P-2	m4					0,00			
								0,00		
										0,00

Ejemplo pestaña “CONCEPTOS”

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONCEPTOS
CIV_02	EARTHWORKS (EXCAVATION AND FILLING)		-
CIV_02.01	General Excavation		-
CIV_02.01.01	Excavation on soils	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.01.02	Excavation on rock (hammer required)	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.01.03	Excavation on rock (explosives required)	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.02	General Filling and Embankments		-
CIV_02.02.01	Removed from on-site excavation	m3	RELLENO
CIV_02.02.02	From borrow pits outside the facility limits	m3	RELLENO
CIV_02.02.03	Extra cost for soil stabilization	m3	RELLENO
CIV_02.03	Structural or Selected Fill		-
CIV_02.03.01	Removed from on-site excavations	m3	RELLENO
CIV_02.03.02	From borrow pits outside the facility limits	m3	RELLENO
CIV_02.04	Open Cut Excavation		-
CIV_02.04.01	Excavation on soils	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.04.02	Excavation on rock (hammer required)	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.04.03	Excavation on rock (explosives required)	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.05	Excavation for Road Sections		-
CIV_02.05.01	Excavation on soils	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.05.02	Excavation on rock (hammer required)	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.06	Machine Excavation for Foundations and Pits		-
CIV_02.06.01	0 to 1.5 m deep	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.06.02	1.51 to 3.00 m deep	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.06.03	To a depth over 3.00 m	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.06.04	On rock 0 to 1.50 m deep (hammer required)	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.06.05	On rock 1.51 to 3.00 m deep (hammer required)	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.06.06	On rock to a depth over 3.0 m (hammer required)	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.07	Machine Excavation for Trenches and Underground Pipes		-
CIV_02.07.01	0 to 1.50 m deep	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.07.02	1.51 to 3.00 m deep	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.07.03	To a depth over 3.00 m	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.07.04	On rock 0 to 1.50 m deep (hammer required)	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.07.05	On rock 1.51 to 3.00 m deep (hammer required)	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.07.06	On rock to a depth over 3.00 m (hammer required)	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.08	Hand Excavation		-
CIV_02.08.01	On soils	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.08.02	On rock (hammer required)	m3	EXCAVACIÓN
CIV_02.09	Compacted Backfill for Foundations and Pits		-
CIV_02.09.01	Removed from on-site excavations	m3	RELLENO
CIV_02.09.02	From borrow pits outside the facility limits	m3	RELLENO
CIV_02.10	Compacted Backfill for Trenches and Underground Pipes		-
CIV_02.10.01	Removed from on-site excavations	m3	RELLENO
CIV_02.10.02	From borrow pits outside the facility limits	m3	RELLENO

ANEXO 2: FORMATO MTO MENSUAL

Ejemplo pestaña “COVER”

SAP U

JESA	STAMP FOR CLIENT REVIEW	
REVIEWER'S NAME	SIGN	DATE

REVIEW GRADE	
Status Codes	Description
☐ 4	Information only
☐ 3	No comments
☐ 2	Comments as noted
☐ 1	Rejected

Acceptance in any of these categories in no way relieves the Contractor/Supplier of its responsibility for the due & proper performance of the Works in accordance with the Contract/Purchase Order

PROJECT MANAGER SIGN-OFF:	
NAME:	DATE:

DOCUMENT HISTORY & REVISION

XX/XX/202X	ÉMISSION POUR LA RÉVISION	OPM	CHL	FJGD	4	
XX/XX/202X	ÉMISSION POUR LA RÉVISION	OPM	CHL	FJGD	3	
XX/XX/202X	ÉMISSION POUR LA RÉVISION	OPM	CHL	FJGD	2	
XX/XX/202X	ÉMISSION POUR LA RÉVISION	OPM	CHL	FJGD	1	
Date	**Description - Revision Subject**	**Prepared by**	**Checked by**	**Approved by**	**INT Rev**	**JESA Rev**

DOCUMENT DESCRIPTION & REFERENCES

CLIENT NAME:	OCP
PROJECT LOCATION :	JORF LASFAR
PROJECT DESCRIPTION :	SULPHURIC ACID PLANT, SAP U
JESA PROJECT NUMBER	Q37100U1
PURCHASE ORDER REFERENCE :	6483 - 6485 - 6486
REQUISITION REFERENCE :	-
OTHER REFERENCE (tag, unit) :	-

DISCIPLINE	CLASS	DOCUMENT TITLE
C		QUANTITÉ GÉNIE CIVIL. LISTE GENERALE. (CIVIL WORKS. BILL OF QUANTITIES. GENERAL LIST)

intecsa industrial

CONTRACTOR Document Number

MTO CSA- SAP U

JESA

Imm. 5 - Zénith Millenium - Lot. Attacoufik Route Nouaceur - Sidi Maarouf Casablanca - 20270 Tél: +212 (0)5 22 87 70 00 / +212 (0)5 22 87 71 50 Fax: +212 (0)5 22 87 72 34

JESA Document Number

OCP

CLIENT Document Number (If applicable)

JESA
Imm. 5 - Zénith Millenium - Lot. Attacoufik Route Nouaceur - Sidi Maarouf Casablanca - 20270 Morocco Tél: +212 (0)5 22 87 70 00 / +212 (0)5 22 87 71 50 Fax: +212 (0)5 22 87 72 34

HELP	JESA DOCUMENT NUMBERING SYSTEM	Project Nbre	Code of Sub/Project	Sender Code	Discipline Code	Doc Type	Sequence	JESA Rev
Please Refer to Jesa Q. L & QC Procedure. Shall you need help to fill in this cover page, please contact JESA Document Controller	Example (Trigram is unique to each contractor)	Q37100U1	00	XXX	XX	XXX	XXX	00

Ejemplo pestaña “DOCUMENTS”

DOCUMENTO MEDICIÓN	REVISIÓN
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06
Q3710-U-INT-GC-LIS-2701	C05
Q3710-U-INT-GC-LIS-2702	C09
Q3710-U-INT-GC-LIS-2703	C12
Q3710-U-INT-GC-LIS-2704	C07
Q3710-U-INT-GC-LIS-2705	C05
Q3710-U-INT-GC-LIS-2706	C11
Q3710-U-INT-GC-LIS-2707	C07
Q3710-U-INT-GC-LIS-2708	C03
Q3710-U-INT-GC-LIS-2709	C10
Q3710-U-INT-GC-LIS-2710	C03
Q3710-U-INT-GC-LIS-2722	C06
Q3710-U-INT-GC-LIS-2737	C05

Ejemplo pestaña “MTO-PLANOS-AREAS”

DOCUMENTO MEDICIÓN	PLANO	AREA
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	Q3710-U-INT-GC-PLA-2050	ACID SYSTEM
		CAUSTIC SCRUBBER SUMP
		ELECTRICAL & IC TRENCHES
		FIREFIGHTING SYSTEM
		LIGHTING
		PAVEMENT
		RAINWATER SYSTEM
		STRONG ACID SUMP
Q3710-U-INT-GC-LIS-2701	Q3710-U-INT-GC-PLA-2104	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2120	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONECTING
Q3710-U-INT-GC-LIS-2702	Q3710-U-INT-GC-PLA-2105	PIPE RACK EAST-WEST
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2123	PIPE RACK EAST-WEST
Q3710-U-INT-GC-LIS-2703	Q3710-U-INT-GC-PLA-2106	PIPE RACK NORTH SOUTH STRONG AREA
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2126	PIPE RACK NORTH SOUTH STRONG AREA
Q3710-U-INT-GC-LIS-2704	Q3710-U-INT-GC-PLA-2107	NORTH PIPE SUPPORTS
		SOUTH PIPE SUPPORTS
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2129	NORTH PIPE SUPPORTS
		SOUTH PIPE SUPPORTS
Q3710-U-INT-GC-LIS-2705	Q3710-U-INT-GC-PLA-2156	ADDITIONAL PLATFORMS NEXT TO BLOWERS
		BLOWER 7510C-A/B
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2158	ADDITIONAL PLATFORMS NEXT TO BLOWERS
Q3710-U-INT-GC-LIS-2706	Q3710-U-INT-GC-PLA-2171	SULPHUR FURNACE 7520-F
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2180	SULPHUR FURNACE PLATFORMS
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2201	SULPHUR FURNACE PLATFORMS
Q3710-U-INT-GC-LIS-2707	Q3710-U-INT-GC-PLA-2210	HEAT BOILERS PLATFORM
Q3710-U-INT-GC-LIS-2708	Q3710-U-INT-GC-PLA-2221	AIR FILTER 7505D-A/B
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2230	AIR FILTER PLATFORM
Q3710-U-INT-GC-LIS-2709	Q3710-U-INT-GC-PLA-2241	DRYING TOWER 7506U
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2250	DRYING TOWER 7506U
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2251	DRYING TOWER 7506U
Q3710-U-INT-GC-LIS-2710	Q3710-U-INT-GC-PLA-2261	ALPHA BWF PUMPS
		BOILER FEED WATER PUMPS
		CAUSTIC FEED PUMPS
		CAUSTIC SCRUBBER CIRCULATION PUMPS
		COOLING WATER CIRCULATION PUMPS
		REST STRONG AREA EQUIPMENT
Q3710-U-INT-GC-LIS-2722	Q3710-U-INT-GC-PLA-2461	DEAERATOR 9025T
	Q3710-U-INT-GC-PLA-2470	DEAERATOR 9025T
Q3710-U-INT-GC-LIS-2737	Q3710-U-INT-GC-PLA-2630	COOLING WATER PIPE

Ejemplo pestaña “RESUMEN DE CANTIDADES”

Suma de Partial			AREA					
ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	CODIGO ITEM	ACID SYSTEM	ADDITIONAL PLATFORMS NEXT TO BLOWERS	AIR FILTER 7505D-A/B	AIR FILTER PLATFORM	ALPHA BWF PUMPS	BLOWER 7510C-A/B
CIV_13.05.02	Anti-acid lining tiles/ bricks	m2	345,2					
STR_01.01.05	Painted, ≤ 30 kg/ml	kg		6687,1		2830,6		
STR_01.01.06	Painted, from 30 to 60 kg/ml	kg		3823,58		2301,35		
STR_01.01.07	Painted, from 60 to 90 kg/ml	kg				1471,2		
STR_01.01.08	Painted, > 90 kg/ml	kg						
STR_01.02.02	Painted	kg						
STR_01.04.02	Painted	kg						
STR_01.05.03	Painted, thk ≤ 20 mm	kg		461,58				
STR_01.05.04	Painted, 20 < thk ≤ 80 mm	kg				235,5		
STR_01.06.05	Stainless steel structure	kg						
STR_02.01.01	Galvanized grating	m2		125,44		51,39		
STR_02.01.02	Galvanized chequered plate	m2		35,2				
STR_02.02.04	Painted industrial handrail for floors	m		59,44		38,75		
STR_02.02.05	Painted, removable industrial handrail for floors	m						
STR_02.02.06	Painted stair handrail	m		16,74				
STR_02.03.03	Painted ladder	m						
STR_02.03.04	Painted ladder with safety cage	m				10,97		
STR_02.04.01	Galvanized grating tread, 0.80 ≤ length ≤ 1.20 m	ea		24				
STR_02.04.02	Galvanized grating tread, 1.20 < length ≤ 2.50 m	ea						
STR_03.02.02	Galvanizedsteel sheet 0.70 ≤ thk < 0.80 mm	m2						
CIV_01.02.02	Demolition of concrete grade slab/ road	m3						
CIV_01.03.04	Demolition of asphalt roads	m2						
CIV_01.03.11	Reinstatement of existing concrete pavement	m2						
CIV_01.03.12	Removal and reposition existing curb precast	m						
CIV_02.03.02	From borrow pits outside the facility limits	m3						
CIV_02.07.05	On rock 1.51 to 3.00 m deep (hammer required)	m3						
CIV_02.07.06	On rock to a depth over 3.00 m (hammer required)	m3						
CIV_02.10.02	From borrow pits outside the facility limits	m3						
CIV_02.12.02	Excavation price increase due to dewatering works	m3						
CIV_03.02.01	Continuous lines	m						
CIV_03.02.02	Intermittent lines	m						
CIV_05.03.04	Cementitious mortar for levelling bedplates	m3						
CIV_05.06.07	Water stop inox	m						
CIV_06.09.01	Increase of straight formwork price due to the use of curved form	m2						
CIV_11.05.02	Cast iron manhole cover, heavy duty type	ea						
CIV_13.01.04	Membrane protection board	m2						
Total general			**10.114,79**	**16.651,08**	**2.669,48**	**6.940,36**	**827,34**	**21.960,58**

Ejemplo pestaña “DATOS ORIGEN”

DOCUMENTO MEDICIÓN	REVISIÓN	ITEM	PLANO	REVISIÓN PLANO	AREA	SUBCONTRATISTA	Partial	TIPO MEDICIÓN	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN ITEM	CODIGO ITEM
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	982,71	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	38,24	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	10,62	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	8,31	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	2,31	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	177,12	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	10,30	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	2,86	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	-51,54	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	-14,80	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	-69,55	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	421,63	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	25,99	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	7,22	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	11,92	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	3,31	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	141,63	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	154,82	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	33,90	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	8,67	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	20,31	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	5,64	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	2,19	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	0,61	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	-12,16	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	-5,10	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	-7,72	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	77,64	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	1,80	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	35,36	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	13,75	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	3,78	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	1,47	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	-4,64	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	18,08	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	14,05	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	5,46	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.01.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	-3,35	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.05.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	PAVEMENT	SOGEA	497,53	PROYECTO	EXCAVACIÓN	Excavation on soils	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.06.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	STRONG ACID SUMP	SOGEA	4,12	PROYECTO	EXCAVACIÓN	0 to 1.5 m deep	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.06.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	STRONG ACID SUMP	SOGEA	0,46	PROYECTO	EXCAVACIÓN	0 to 1.5 m deep	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.06.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	CAUSTIC SCRUBBER SUMP	SOGEA	2,38	PROYECTO	EXCAVACIÓN	0 to 1.5 m deep	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.06.01	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	LIGHTING	SOGEA	2,40	PROYECTO	EXCAVACIÓN	0 to 1.5 m deep	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.06.05	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	STRONG ACID SUMP	SOGEA	11,32	PROYECTO	EXCAVACIÓN	On rock 1.51 to 3.00 m deep (hammer required)	m3
Q3710-U-INT-GC-LIS-2700	C06	CIV_02.06.05	Q3710-U-INT-GC-PLA-205C	C04	CAUSTIC SCRUBBER SUMP	SOGEA	6,30	PROYECTO	EXCAVACIÓN	On rock 1.51 to 3.00 m deep (hammer required)	m3

Ejemplo pestaña “KEY QUANTITIES”

CONCEPTO	CODIGO ITEM	Suma de Partial
EXCAVACIÓN	m3	15.933,19
RELLENO	m3	9.804,89
HORMIGÓN ARMADO	m3	4.726,75
ENCOFRADO	m2	4.208,80
ARMADURA	kg	348.612,11
ESTRUCTURA METÁLICA	kg	942.753,66
NA	ea	409,00
	kg	27.380,40
	m	3.549,24
	m2	27.795,89
	m3	18.720,94
Total general		1.403.894,87

CONCEPTO

- EXCAVACIÓN
- RELLENO
- HORMIGÓN ARMADO
- ENCOFRADO
- ARMADURA
- ESTRUCTURA METÁLICA
- NA

Ejemplo pestaña “PRECIARIO”

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CIV	CIVIL WORKS	
CIV_01	SITE CLEARANCE	
CIV_01.01	Site Preparation	
CIV_01.01.01	Stripping, clearing and grubbing	m2
CIV_01.01.02	Removal of trees	ea
CIV_01.01.03		-
CIV_01.01.04		-
CIV_01.01.05		-
CIV_01.01.06		-
CIV_01.01.07		-
CIV_01.02	Concrete Demolition	
CIV_01.02.01	Demolition of reinforced concrete foundations or structures	m3
CIV_01.02.02	Demolition of concrete grade slab/ road	m3
CIV_01.02.03	Demolition of mass concrete foundations or structures	m3
CIV_01.02.04		-
CIV_01.02.05		-
CIV_01.02.06		-
CIV_01.02.07		-
CIV_01.02.08		-
CIV_01.03	Miscellaneous Demolitions and Removals	
CIV_01.03.01	Demolition of existing concrete fireproofing for repairs	m2
CIV_01.03.02	Demolition of existing grout in foundations	m3
CIV_01.03.03	Demolition of fence	m
CIV_01.03.04	Demolition of asphalt roads	m2
CIV_01.03.05	Demolition of steel elements, with a weight ≤ 60 kg/m	kg
CIV_01.03.06	Demolition of steel elements, with a weight > 60 kg/m	kg
CIV_01.03.07	Demolition of single skin metal cladding	m2
CIV_01.03.08	Demolition of thermal insulated sandwich cladding	m2
CIV_01.03.09	Demolition of block work, brick work and masonry	m2
CIV_01.03.10	Removal of buried drains and ducts	LS
CIV_01.03.11	Reinstatement of existing concrete pavement	m2
CIV_01.03.12	Removal and reposition existing curb precast	m
CIV_01.03.13		-
CIV_01.03.14		-
CIV_01.03.15		-
CIV_01.04	Contaminated soils	
CIV_01.04.01	Soil remediation	m3
CIV_01.04.02	Containment of contaminated soil	m3
CIV_01.04.03	Stabilization of contaminated soil	m3
CIV_01.04.04	Sealing of contaminated soil	m3
CIV_01.04.05	Extra-cost for handling of contaminated soil	m3
CIV_01.04.06	Extra-cost for disposal of contaminated soil	m3
CIV_01.04.07		-
CIV_01.04.08		-
CIV_01.04.09		-
CIV_01.04.10		-
CIV_01.04.11		-
CIV_02	EARTHWORKS (EXCAVATION AND FILLING)	

ANEXO 3: KEY QUANTITIES INTERNAS

Ejemplo pestaña “RESUMEN”

intecsa industrial
INITEC Energía

DEPARTAMENTO CSA/ESTRUCTURAS y CIMENTACIONES
Proyectos en Curso - Key Quantities - MAYO'24

		% Medición Proyecto / Medición de Oferta ("a fin")								
CODIGO	PROYECTO	EXCAVACIÓN (m3)	RELLENO (m3)	HORMIGÓN ARMADO (m3)	ENCOFRADO (m2)	ACERO ARMAR (Tn)	ACERO ESTRUCTURAL (Tn)	% PLANOS MEDIDOS	COSTE	
16152	SAP U	80,51%	72,67%	82,91%	40,47%	59,19%	89,62%	xxx	51,73%	*
16155	SAP E	33,20%	17,38%	71,66%	35,37%	49,38%	90,20%	xxx	56,82%	*

LEYENDA COLOR COSTE

	% Menor de 0, por lo tanto el "COSTE HOY" es mayor que el "COSTE OFERTA"
	% Mayor de 0, por lo tanto el "COSTE HOY" es menor que el "COSTE OFERTA"
	% Igual a 0, el "COSTE HOY" y COSTE OFERTA" son iguales.

* Este ejemplo no recoge la medición "a fin".

Ejemplo pestaña “KEY QUANTITIES (proyecto)”

16152 SAP U FECHA: xx/xx/xxxx

SAP U - DATOS OFERTA vs DATOS MES ACTUAL vs DATOS MES ANTERIOR

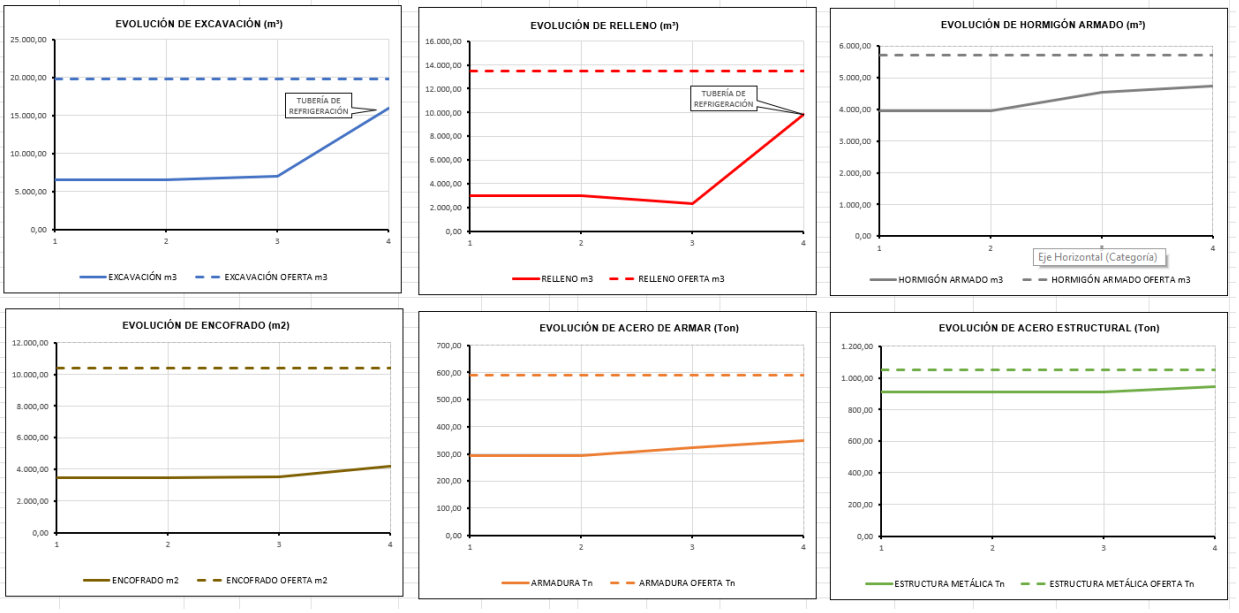
REVISIÓN ACTUAL	ITEM RESUMIDO	UNIDAD	MEDICIÓN OFERTA	PRECIO UNITARIO OFERTA	COSTE OFERTA	MEDICIÓN ACTUAL	PRECIO UNITARIO PROYECTO	COSTE MES ACTUAL	% VAR. MEDICIÓN RESPECTO OFERTA	MEDICIÓN MES ANTERIOR	COSTE MES ANTERIOR	DIF. MEDICIÓN ACTUAL - MES ANTERIOR	DIFERENCIA COSTE ACTUAL - MES ANTERIOR
4	EXCAVACIÓN	m3	19.790	6,91	136.749	15.933	5,29	84.234	80,51%	7.012	37.072	8.921	47.162
4	RELLENO	m3	13.492	10,29	138.833	9.805	5,55	54.376	72,67%	2.353	13.051	7.452	41.325
4	HORMIGÓN ARMADO	m3	5.701	127,35	726.022	4.727	146,99	694.794	82,91%	4.532	666.141	195	28.653
4	ENCOFRADO	m2	10.400	1.180,00	12.272.000	4.209	1.143,30	4.811.921	40,47%	3.503	4.005.403	705	806.518
4	ARMADURA	Tn	589	30,10	17.729	349	29,40	10.250	59,19%	322	9.464	27	786
4	ESTRUCTURA METÁLICA	Tn	1.052	1.950,00	2.051.400	943	1.856,82	1.750.522	89,62%	909	1.687.636	34	62.886
			TOTAL		15.342.733			7.406.097			6.418.766		987.331
							DIFERENCIA COSTE OFERTA - ACTUAL	7.936.636					
								51,73%	* Este ejemplo no recoge la medición "a fin".				
	RATIO (ARMADURA/HORMIGÓN)		103,32	Kg/m3		73,75	Kg/m3						

Área del gráfico

LEYENDA COLOR MEDICIÓN ACTUAL
- Variación de medición mayor del 10% respecto del mes anterior
- Variación de medición entre el 10% y el -10% respecto del mes anterior
- Variación de medición menor del -10% respecto del mes anterior

LEYENDA COLOR % DIFERENCIA COSTE OFERTA-ACTUAL
- % Menor de 0, por lo tanto el "COSTE HOY" es mayor que el "COSTE OFERTA"
- % Mayor de 0, por lo tanto el "COSTE HOY" es menor que el "COSTE OFERTA"
- % Igual a 0, el "COSTE HOY" y COSTE OFERTA" son iguales.

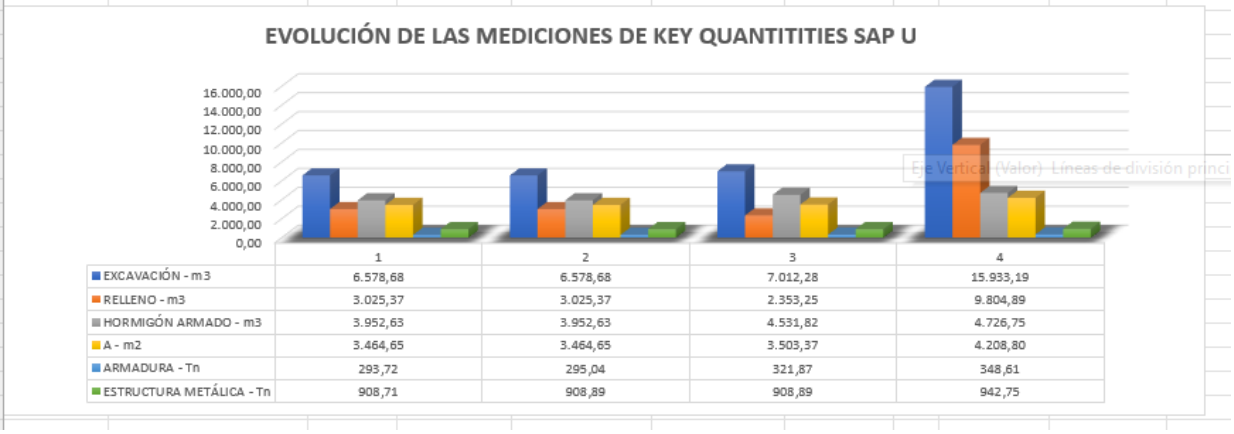
SAP U - EVOLUCIÓN KEY QUANTITIES POR SEPARADO



SAP U - RESUMEN EVOLUCIÓN KEY QUANTITIES

Suma de TOTAL	EXCAVACIÓN m3	RELLENO m3	HORMIGÓN ARMADO m3	A m2	ARMADURA Tn	ESTRUCTURA METÁLICA Tn
1	6.578,68	3.025,37	3.952,63	3.464,65	293,72	908,71
2	6.578,68	3.025,37	3.952,63	3.464,65	295,04	908,89
3	7.012,28	2.353,25	4.531,82	3.503,37	321,87	908,89
4	15.933,19	9.804,89	4.726,75	4.208,80	348,61	942,75

CONCEPTO
- EXCAVACIÓN
- RELLENO
- HORMIGÓN ARMA...
- A
- ARMADURA
- ESTRUCTURA METÁ...



Ejemplo pestaña “TABLA DE DATOS CONJUNTA”

NOMBRE ARCHIVO	REVISIÓN	CONCEPTO	CODIGO ITEM	Suma d	CODIGO	TOTAL	PROYECTO
16152	1	ARMADURA	kg	293722,7	Tn	293,72	SAP U
16152	1	ENCOFRADO	m2	3464,65	m2	3.464,65	SAP U
16152	1	ESTRUCTURA METÁLICA	kg	908706,6	Tn	908,71	SAP U
16152	1	EXCAVACIÓN	m3	6578,68	m3	6.578,68	SAP U
16152	1	HORMIGÓN ARMADO	m3	3952,63	m3	3.952,63	SAP U
16152	1	RELLENO	m3	3025,37	m3	3.025,37	SAP U
16152	2	ARMADURA	kg	295039,3	Tn	295,04	SAP U
16152	2	ENCOFRADO	m2	3464,65	m2	3.464,65	SAP U
16152	2	ESTRUCTURA METÁLICA	kg	908885,8	Tn	908,89	SAP U
16152	2	EXCAVACIÓN	m3	6578,68	m3	6.578,68	SAP U
16152	2	HORMIGÓN ARMADO	m3	3952,63	m3	3.952,63	SAP U
16152	2	RELLENO	m3	3025,37	m3	3.025,37	SAP U
16152	3	ARMADURA	kg	321868,1	Tn	321,87	SAP U
16152	3	ENCOFRADO	m2	3503,37	m2	3.503,37	SAP U
16152	3	ESTRUCTURA METÁLICA	kg	908885,8	Tn	908,89	SAP U
16152	3	EXCAVACIÓN	m3	7012,28	m3	7.012,28	SAP U
16152	3	HORMIGÓN ARMADO	m3	4531,82	m3	4.531,82	SAP U
16152	3	RELLENO	m3	2353,25	m3	2.353,25	SAP U
16152	4	EXCAVACIÓN	m3	15933,19	m3	15.933,19	SAP U
16152	4	RELLENO	m3	9804,89	m3	9.804,89	SAP U
16152	4	HORMIGÓN ARMADO	m3	4726,75	m3	4.726,75	SAP U
16152	4	ENCOFRADO	m2	4208,8	m2	4.208,80	SAP U
16152	4	ARMADURA	kg	348612,1	Tn	348,61	SAP U
16152	4	ESTRUCTURA METÁLICA	kg	942753,7	Tn	942,75	SAP U
16155	1	EXCAVACIÓN	m3	5963,7	m3	5.963,70	SAP E
16155	1	RELLENO	m3	2064,6	m3	2.064,60	SAP E
16155	1	HORMIGÓN ARMADO	m3	3735,19	m3	3.735,19	SAP E
16155	1	ENCOFRADO	m2	2961,48	m2	2.961,48	SAP E
16155	1	ARMADURA	kg	253923,2	Tn	253,92	SAP E
16155	1	ESTRUCTURA METÁLICA	kg	808374,5	Tn	808,37	SAP E
16155	2	EXCAVACIÓN	m3	5984,22	m3	5.984,22	SAP E
16155	2	RELLENO	m3	2066,31	m3	2.066,31	SAP E
16155	2	HORMIGÓN ARMADO	m3	3749,41	m3	3.749,41	SAP E
16155	2	ENCOFRADO	m2	2968,23	m2	2.968,23	SAP E
16155	2	ARMADURA	kg	258457,2	Tn	258,46	SAP E
16155	2	ESTRUCTURA METÁLICA	kg	857478,5	Tn	857,48	SAP E
16155	3	EXCAVACIÓN	m3	6570,57	m3	6.570,57	SAP E
16155	3	RELLENO	m3	2345,31	m3	2.345,31	SAP E
16155	3	HORMIGÓN ARMADO	m3	4085,4	m3	4.085,40	SAP E
16155	3	ENCOFRADO	m2	3678,84	m2	3.678,84	SAP E
16155	3	ARMADURA	kg	290857,3	Tn	290,86	SAP E
16155	3	ESTRUCTURA METÁLICA	kg	948924	Tn	948,92	SAP E

Ejemplo pestaña “PRECIOS UNITARIOS”

PROYECTO	ORIGEN	CONCEPTO	ITEM	CANTIDAD	PRECIO MAD	PRECIO EURO	COSTE TOTAL EURO	
SAP U	CONTRATO	EXCAVACIÓN	CIV_02.06.01	7.066,08	51,00	4,60	32.524,38	
SAP U	CONTRATO	EXCAVACIÓN	CIV_02.06.02	2.559,23	70,00	6,32	16.168,42	
SAP U	CONTRATO	EXCAVACIÓN	CIV_02.07.01	5.077,62	55,00	4,96	25.204,79	
SAP U	CONTRATO	EXCAVACIÓN	CIV_02.07.02	3.716,81	70,00	6,32	23.481,65	
SAP U	CONTRATO	RELLENO	CIV_02.09.01	4.650,60	49	4,42	20.566,73	
SAP U	CONTRATO	RELLENO	CIV_02.10.01	5.979,14	49	4,42	26.442,05	
SAP U	CONTRATO	RELLENO	CIV_02.10.02	845,18	218	19,68	16.628,99	
SAP U	CONTRATO	HORMIGÓN ARMADO	CIV_05.02.01	4.367,49	1.656,99	149,55	653.148,67	
SAP U	CONTRATO	HORMIGÓN ARMADO	CIV_05.02.02	1.101,27	1.456,00	131,41	144.715,62	
SAP U	CONTRATO	HORMIGÓN ARMADO	CIV_05.02.05	26,47	1.729,00	156,05	4.130,56	
SAP U	CONTRATO	HORMIGÓN ARMADO	CIV_05.02.08	309,28	1.835,00	165,61	51.221,01	
SAP U	CONTRATO	ARMADURA	CIV_07.01.01	608,82	12.700,00	1.146,21	697.832,76	Tn
SAP U	CONTRATO	ARMADURA	CIV_07.02.01	73,29	12.400,00	1.119,13	82.024,12	Tn
SAP U	CONTRATO	ENCOFRADO	CIV_06.01.01	2.678,76	315	28,43	76.156,08	
SAP U	CONTRATO	ENCOFRADO	CIV_06.01.02	448,70	404	36,46	16.360,54	
SAP U	CONTRATO	ENCOFRADO	CIV_06.02.01	934,02	320	28,88	26.975,31	
SAP U	CONTRATO	ENCOFRADO	CIV_06.03.01	147,32	320	28,88	4.254,73	
SAP U	CONTRATO	ESTRUCTURA METÁLICA	STR_01.01.01	163,26	20.300,00	1.832,13	299.105,11	Tn
SAP U	CONTRATO	ESTRUCTURA METÁLICA	STR_01.01.02	356,36	20.300,00	1.832,13	652.893,64	Tn
SAP U	CONTRATO	ESTRUCTURA METÁLICA	STR_01.01.03	283,21	20.300,00	1.832,13	518.872,14	Tn
SAP U	CONTRATO	ESTRUCTURA METÁLICA	STR_01.01.04	350,06	20.300,00	1.832,13	641.358,22	Tn
SAP U	CONTRATO	ESTRUCTURA METÁLICA	STR_01.05.01	83,67	23.000,00	2.075,81	173.673,08	Tn
SAP U	CONTRATO	ESTRUCTURA METÁLICA	STR_01.05.02	46,30	23.000,00	2.075,81	96.119,70	Tn
SAP E	CONTRATO	EXCAVACIÓN	CIV_02.06.01	7.066,08	52,50	4,74	33.480,97	
SAP E	CONTRATO	EXCAVACIÓN	CIV_02.06.02	2.559,23	71,50	6,45	16.514,89	
SAP E	CONTRATO	EXCAVACIÓN	CIV_02.07.01	5.077,62	55,50	5,01	25.433,93	
SAP E	CONTRATO	EXCAVACIÓN	CIV_02.07.02	3.716,81	71,50	6,45	23.984,83	
SAP E	CONTRATO	RELLENO	CIV_02.09.01	4.650,60	50,00	4,51	20.986,46	
SAP E	CONTRATO	RELLENO	CIV_02.10.01	5.979,14	50,00	4,51	26.981,68	
SAP E	CONTRATO	RELLENO	CIV_02.10.02	845,18	218,10	19,68	16.636,62	
SAP E	CONTRATO	HORMIGÓN ARMADO	CIV_05.02.01	4.367,49	1.657,00	149,55	653.152,61	
SAP E	CONTRATO	HORMIGÓN ARMADO	CIV_05.02.02	1.101,27	1.456,50	131,45	144.765,32	
SAP E	CONTRATO	HORMIGÓN ARMADO	CIV_05.02.05	26,47	1.729,50	156,09	4.131,76	
SAP E	CONTRATO	HORMIGÓN ARMADO	CIV_05.02.08	309,28	1.835,50	165,66	51.234,97	
SAP E	CONTRATO	ARMADURA	CIV_07.01.01	608,82	12.701,00	1.146,30	697.887,70	Tn
SAP E	CONTRATO	ARMADURA	CIV_07.02.01	73,29	12.401,00	1.119,22	82.030,73	Tn
SAP E	CONTRATO	ENCOFRADO	CIV_06.01.01	2.678,76	315,50	28,47	76.276,97	
SAP E	CONTRATO	ENCOFRADO	CIV_06.01.02	448,70	404,50	36,51	16.380,79	
SAP E	CONTRATO	ENCOFRADO	CIV_06.02.01	934,02	320,10	28,89	26.983,74	
SAP E	CONTRATO	ENCOFRADO	CIV_06.03.01	147,32	320,10	28,89	4.256,06	
SAP E	CONTRATO	ESTRUCTURA METÁLICA	STR_01.01.01	163,26	20.300,50	1.832,18	299.112,48	Tn
SAP E	CONTRATO	ESTRUCTURA METÁLICA	STR_01.01.02	356,36	20.300,50	1.832,18	652.909,72	Tn
SAP E	CONTRATO	ESTRUCTURA METÁLICA	STR_01.01.03	283,21	20.300,50	1.832,18	518.884,92	Tn
SAP E	CONTRATO	ESTRUCTURA METÁLICA	STR_01.01.04	350,06	20.300,50	1.832,18	641.374,02	Tn
SAP E	CONTRATO	ESTRUCTURA METÁLICA	STR_01.05.01	83,67	20.300,50	1.832,18	153.289,15	Tn
SAP E	CONTRATO	ESTRUCTURA METÁLICA	STR_01.05.02	46,30	20.300,50	1.832,18	84.838,17	Tn

Etiquetas de fila	
SAP U	
COSTE PROMEDIO EXCAVACIÓN SAP U	5,29
COSTE PROMEDIO RELLENO SAP U	5,55
COSTE PROMEDIO HORMIGÓN ARMADO SAP U	146,99
COSTE PROMEDIO ARMADURA SAP U	1.143,30
COSTE PROMEDIO ENCOFRADO SAP U	29,40
COSTE PROMEDIO ESTRUCTURA METÁLICA SAP U	1.856,82

Etiquetas de fila	
SAP E	
COSTE PROMEDIO EXCAVACIÓN SAP E	5,40
COSTE PROMEDIO RELLENO SAP E	5,63
COSTE PROMEDIO HORMIGÓN ARMADO SAP E	147,00
COSTE PROMEDIO ARMADURA SAP E	1.143,39
COSTE PROMEDIO ENCOFRADO SAP E	29,44
COSTE PROMEDIO ESTRUCTURA METÁLICA SAP E	1.832,18

ANEXO 4: EVOLUCIÓN DE UN DOCUMENTO DE MEDICIÓN

Ejemplo pestaña “COVER”

SAP U

JESA	STAMP FOR CLIENT REVIEW	
REVIEWER'S NAME	SIGN	DATE

REVIEW GRADE	
Status Codes	Description
☐ 4	Information only
☐ 3	No comments
☐ 2	Comments as noted
☐ 1	Rejected

Acceptance in any of these categories in no way relieves the Contractor/Supplier of its responsibility for the due & proper performance of the Works in accordance with the Contract/Purchase Order

PROJECT MANAGER SIGN-OFF	
NAME:	DATE:

DOCUMENT HISTORY & REVISION

Date	Description - Revision Subject	Prepared by	Checked by	Approved by	INT Rev	JESA Rev
XX/XX/202X	ÉMISSION POUR LA REVISION	OPM	CHL	FJGD	1	

DOCUMENT DESCRIPTION & REFERENCES

CLIENT NAME:	OCP
PROJECT LOCATION :	JORF LASFAR
PROJECT DESCRIPTION :	SULPHURIC ACID PLANT, SAP U
JESA PROJECT NUMBER	Q37100U1
PURCHASE ORDER REFERENCE :	6483 - 6485 - 6486
REQUISITION REFERENCE :	-
OTHER REFERENCE (tag, unit) :	-

DISCIPLINE	CLASS	DOCUMENT TITLE
C		EVOLUCIÓN DOCUMENTO DE MEDICIÓN Q3710-U-INT-GC-LIS-2701

intecsa industrial	CONTRACTOR Document Number
JESA Imm. 5 - Zénith Millenium - Lot. Attaoufik Route Nouaceur - Sidi Maarouf Casablanca - 20270 Tél: +212 (0)5 22 87 70 00 / +212 (0)5 22 87 71 50 Fax: +212 (0)5 22 87 72 34	JESA Document Number
OCP	CLIENT Document Number (If applicable)

JESA
Imm. 5 - Zénith Millenium - Lot. Attaoufik Route Nouaceur - Sidi Maarouf Casablanca - 20270 Morocco Tél: +212 (0)5 22 87 70 00 / +212 (0)5 22 87 71 50 Fax: +212 (0)5 22 87 72 34

HELP	JESA DOCUMENT NUMBERING SYSTEM	Project Nbre	Code of Sub/Project	Sender Code	Discipline Code	Doc Type	Sequence	JESA Rev
Please Refer to Jesa Q, I, & GC Procedure. Shall you need help to fill in this cover page, please contact JESA Document Controller	Example (Triganu is unique to each contractor)	Q37100U1	00	XXX	XX	XXX	XXX	00

Ejemplo pestaña “DOCUMENTS”

DOCUMENTO DE MEDICIÓN	REVISIÓN
Q3710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_A01
Q3710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_A02
Q3710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C01
Q3710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C02
Q3710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C03
Q3710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04

Ejemplo pestaña “DATOS MEDICIÓN”

DOCUMENTO DE MI	REVIS	ITEM	PLANO	RE	AREA	SUBCONTRA	Descripti	Un	Ud	Large	Width	Heig	Partial	TIPO MEDI	CONCEPTO	KEY QUAN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	Bars	kg	128	2,502		3,854	1234,267	ACORDADA	ARMADURA	1,23	Uncosted	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	⊟	kg	80	6,48		0,617	319,8528	ACORDADA	ARMADURA	0,32	Uncosted	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	reinf cup	kg	24	7,64		0,617	113,1331	ACORDADA	ARMADURA	0,11	Uncosted	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	Bars	kg	192	2,502		3,854	1851,4	ACORDADA	ARMADURA	1,85	Uncosted	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	⊟	kg	132	6,3		0,617	513,0972	ACORDADA	ARMADURA	0,51	Uncosted	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	reinf cup	kg	36	7,64		0,617	169,6397	ACORDADA	ARMADURA	0,17	Uncosted	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	Bars	kg	36	2,441		2,47	578,8093	ACORDADA	ARMADURA	0,58	Uncosted	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	⊟	kg	66	3,832203		0,617	158,4983	ACORDADA	ARMADURA	0,16	Uncosted	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	reinf cup	kg	18	6,933333		0,617	77,0016	ACORDADA	ARMADURA	0,08	Uncosted	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.03.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	bars	kg	160	0,915	0,000707	7850	812,3499	ACORDADA	NA	812,35	Anchor bolt Ø > 24 mm	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.03.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	nuts	kg	480			0,223	107,04	ACORDADA	NA	107,04	Anchor bolt Ø > 24 mm	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.03.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	washers	kg	160			0,0505	8,08	ACORDADA	NA	8,08	Anchor bolt Ø > 24 mm	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.03.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	plate	kg	160	0,01	0,02	7850	251,2	ACORDADA	NA	251,20	Anchor bolt Ø > 24 mm	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.03.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	bars	kg	48	0,603	0,000573	7850	173,2383	ACORDADA	NA	173,24	Anchor bolt Ø > 24 mm	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.03.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	nuts	kg	144			0,165	23,76	ACORDADA	NA	23,76	Anchor bolt Ø > 24 mm	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.03.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	washers	kg	48			0,04	1,92	ACORDADA	NA	1,92	Anchor bolt Ø > 24 mm	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_07.03.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	plate	kg	48	0,007225	0,012	7850	32,66856	ACORDADA	NA	32,67	Anchor bolt Ø > 24 mm	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_13.01.0	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	S-1	m2	8	8,5		0,7	47,6	ACORDADA	NA	47,60	Epoxy/ coal tar, bitumen em	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_13.01.0	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA		m2	8		2,5	0,7	14	ACORDADA	NA	14,00	Epoxy/ coal tar, bitumen em	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_13.01.0	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA		m2	4	8,5	2,5		85	ACORDADA	NA	85,00	Epoxy/ coal tar, bitumen em	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_13.01.0	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	S-2	m2	24	2,8		0,6	40,32	ACORDADA	NA	40,32	Epoxy/ coal tar, bitumen em	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_13.01.0	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA		m2	6	2,8	2,8		47,04	ACORDADA	NA	47,04	Epoxy/ coal tar, bitumen em	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_13.01.0	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	S-3	m2	24	3,2		0,6	46,08	ACORDADA	NA	46,08	Epoxy/ coal tar, bitumen em	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_13.01.0	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA		m2	6	3,2	3,2		61,44	ACORDADA	NA	61,44	Epoxy/ coal tar, bitumen em	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_13.01.0	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	S-4	m2	12	1,6		0,6	11,52	ACORDADA	NA	11,52	Epoxy/ coal tar, bitumen em	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_13.01.0	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA		m2	12		2,5	0,6	18	ACORDADA	NA	18,00	Epoxy/ coal tar, bitumen em	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_13.01.0	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA		m2	6	1,6	2,5		24	ACORDADA	NA	24,00	Epoxy/ coal tar, bitumen em	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_13.01.0	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	P-1/S-1	m2	-8	0,7	0,7		-3,92	ACORDADA	NA	-3,92	Epoxy/ coal tar, bitumen em	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_13.01.0	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	P-1/S-2;S-3	m2	-12	0,7	0,7		-5,88	ACORDADA	NA	-5,88	Epoxy/ coal tar, bitumen em	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_13.01.0	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	P-2	m2	-5	0,65	0,65		-2,535	ACORDADA	NA	-2,54	Epoxy/ coal tar, bitumen em	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_13.01.0	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	P-1/S-1	m2	32	0,7		1,4	31,36	ACORDADA	NA	31,36	Epoxy/ coal tar, bitumen em	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_13.01.0	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	P-1/S-2;S-3	m2	48	0,7		1,5	50,4	ACORDADA	NA	50,40	Epoxy/ coal tar, bitumen em	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	CIV_13.01.0	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	SOGEA	P-2	m2	24	0,65		1,5	23,4	ACORDADA	NA	23,40	Epoxy/ coal tar, bitumen em	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	IPE-160	kg	1	48,014		15,8	758,6212	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	0,76	Painted, ≤ 30 kg/ml	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	IPE-180	kg	1	119,318		18,8	2243,178	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	2,24	Painted, ≤ 30 kg/ml	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	IPE-200	kg	1	73,36		22,4	1643,264	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	1,64	Painted, ≤ 30 kg/ml	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	L70.10	kg	1	604,8		10,3	6229,44	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	6,23	Painted, ≤ 30 kg/ml	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	TIPE160	kg	1	188,56		7,9	1489,624	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	1,49	Painted, ≤ 30 kg/ml	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	TIPE220	kg	1	339,44		13,1	4446,664	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	4,45	Painted, ≤ 30 kg/ml	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	TIPE270	kg	1	59,84		18,05	1080,112	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	1,08	Painted, ≤ 30 kg/ml	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	UPN-180	kg	1	1,2		21,9	26,28	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	0,03	Painted, ≤ 30 kg/ml	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	HEA-180	kg	1	284,36		35,5	10094,78	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	10,09	Painted, from 30 to 60 kg/m	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	HEA-200	kg	1	564,573		42,3	23881,63	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	23,88	Painted, from 30 to 60 kg/m	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	HEA-220	kg	1	149,737		50,5	7561,719	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	7,56	Painted, from 30 to 60 kg/m	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	TIPE400	kg	1	96		33,15	3182,4	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	3,18	Painted, from 30 to 60 kg/m	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	TIPE450	kg	1	24		38,8	931,2	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	0,93	Painted, from 30 to 60 kg/m	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	HEA-260	kg	1	204		68,2	13912,8	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	13,91	Painted, from 60 to 90 kg/m	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	HEB-200	kg	1	130,621		61,3	8007,067	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	8,01	Painted, from 60 to 90 kg/m	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	HEA-240	kg	1	156		60,3	9406,8	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	9,41	Painted, from 60 to 90 kg/m	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	HEB-240	kg	1	248,32		83,2	20660,22	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	20,66	Painted, from 60 to 90 kg/m	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.01.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	HEB-260	kg	4	12,57		93	4676,04	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	4,68	Painted, > 90 kg/ml	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.04.	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	HCUA 100*5	kg	42	1,65		14,8	1143,96	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	1,15	Painted	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.04.	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	HCUA 100*5	kg	42	1,8		14,8	1118,88	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	1,12	Painted	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.05.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	reinf.plate	kg	40	0,09425	0,015	7850	443,9175	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	0,44	Painted, thk ≤ 20 mm	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.05.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	reinf.plate	kg	80	0,028	0,015	7850	263,76	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	0,26	Painted, thk ≤ 20 mm	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.05.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	reinf.plate	kg	12	0,03125	0,015	7850	126,3363	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	0,13	Painted, thk ≤ 20 mm	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.05.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	reinf.plate	kg	24	0,032	0,015	7850	90,432	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	0,09	Painted, thk ≤ 20 mm	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.05.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	PLATE PL-1	kg	20	0,3025	0,03	7850	1424,775	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	1,42	Painted, 20 < thk ≤ 80 mm	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_01.05.(	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	PLATE PL-2	kg	6	0,25	0,025	7850	294,375	ACORDADA	ESTRUCTURA METÁ	0,29	Painted, 20 < thk ≤ 80 mm	kg
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_02.01.	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	EL.106,70	m2	1	6,3025			6,3025	ACORDADA	NA	6,30	Galvanized grating	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_02.01.	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	EL.111,650	m2	1	7,945			7,945	ACORDADA	NA	7,95	Galvanized grating	m2
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_02.02	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	EL.106,70	m	1	16,15			16,15	ACORDADA	NA	16,15	Painted industrial handrail fo	m
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_02.02	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	EL.111,650	m	1	16,565			16,565	ACORDADA	NA	16,57	Painted industrial handrail fo	m
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_02.03	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	ladder 1 (from 1	m	1	8,53			8,53	ACORDADA	NA	8,53	Painted ladder with safety c	m
03710-U-INT-GC-LIS-2701	REV_C04	STR_02.03	03710-U-INT-GC-PLA-2	C02	PIPE RACK NORTH SOUTH INTERCONE	INTERTRIDIM	ladder 2 (from	m	1	3,95			3,95	ACORDADA	NA	3,95	Painted ladder with safety c	m

Ejemplo de pestaña “RESUMEN”

Suma de Partial			REVISIÓN					
ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	REV_A01	REV_A02	REV_C01	REV_C02	REV_C03	REV_C04
CIV_02.06.01	0 to 1.5 m deep	m3	381,96	381,96	369,72	369,72	123,24	123,24
CIV_02.06.04	On rock 0 to 1.50 m deep (hammer required)	m3					246,48	246,48
CIV_02.06.05	On rock 1.51 to 3.00 m deep (hammer required)	m3	174,34	174,34	160,21	110,92	110,92	110,92
CIV_02.09.01	Removed from on-site excavations	m3	380,43	380,43	360,51	313,68	313,68	313,68
CIV_02.12.01	Hauling excess soil to authorized dump	m3	175,87	175,87	169,42	166,96	166,96	166,96
CIV_05.01.01	Lean/ Blind concrete	m3	12,73	12,73	12,32	12,32	12,32	12,32
CIV_05.02.01	Reinforced concrete for foundations	m3	165,07	165,07	159,26			
CIV_05.03.01	Non-shrinkage cementitious grouting, thickness ≤ 30 mm	m3	0,28	0,28	0,31	0,31	0,31	0,31
CIV_05.07.05	Reinforced concrete for foundations C30/37 XA1 D20 S3 CPJ55PM	m3				159,26	159,26	159,26
CIV_06.01.01	For non-exposed surfaces	m2	245,16	245,16	295,21	282,68	282,68	282,68
CIV_06.01.02	For exposed surfaces	m2				12,53	12,53	12,53
CIV_07.01.01	Uncoated	kg	16.412,63	16.412,63	13.420,47	13.637,80	14.954,38	14.954,38
CIV_07.03.03	Anchor bolt Ø > 24 mm	kg	1.286,23	1.286,23	1.154,75	1.154,75	1.410,26	1.410,26
CIV_13.01.02	Epoxy/ coal tar, bitumen emulsion or similar coating for below ground concrete	m2				487,83	487,83	487,83
STR_01.01.05	Painted, ≤ 30 kg/ml	kg	18.505,39	18.505,39	18.067,25	17.907,32	17.907,32	17.917,18
STR_01.01.06	Painted, from 30 to 60 kg/ml	kg	46.188,21	46.188,21	45.643,48	45.643,48	45.643,48	45.651,79
STR_01.01.07	Painted, from 60 to 90 kg/ml	kg	29.087,11	29.087,11	51.465,97	51.465,97	51.465,97	51.986,89
STR_01.01.08	Painted, > 90 kg/ml	kg	15.210,15	15.210,15	5.233,11	5.233,11	5.233,11	4.676,04
STR_01.03.01	Galvanized	kg	2.390,90					
STR_01.03.02	Painted	kg		2.390,90				
STR_01.04.02	Painted	kg			2.235,68	2.235,68	2.235,68	2.268,84
STR_01.05.02	Galvanized, 20 < thk ≤ 80 mm	kg	1.377,28					
STR_01.05.03	Painted, thk ≤ 20 mm	kg		379,94	513,74	513,74	927,05	927,05
STR_01.05.04	Painted, 20 < thk ≤ 80 mm	kg		997,34	2.132,45	2.132,45	1.719,15	1.719,15
STR_02.01.01	Galvanized grating	m2			16,85	16,85	16,85	16,85
STR_02.02.04	Painted industrial handrail for floors	m			32,72	32,72	32,72	32,72
STR_02.03.04	Painted ladder with safety cage	m			12,48	12,48	12,48	12,48

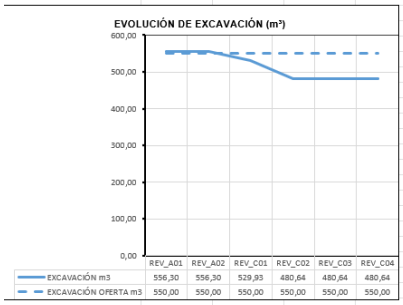
Ejemplo pestaña “EVOLUCIÓN KEY QUANTITIES”

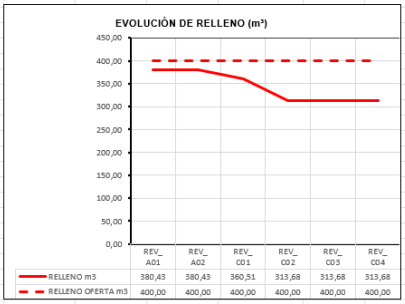
DOCUMENTO Q371-U-INT-GC-LIS-2701

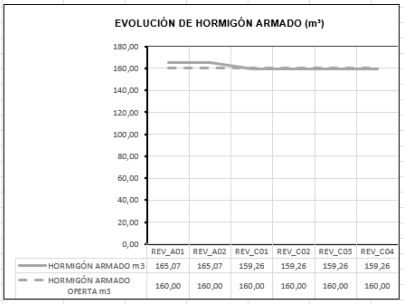
CONCEPTO	UNIDAD	REV_A01	REV_A02	REV_C01	REV_C02	REV_C03	REV_C04
EXCAVACIÓN	m3	556,30	556,30	529,93	480,64	480,64	480,64
RELLENO	m3	380,43	380,43	360,51	313,68	313,68	313,68
HORMIGÓN ARMADO	m3	165,07	165,07	159,26	159,26	159,26	159,26
ENCOFRADO	m2	245,16	245,16	295,21	295,21	295,21	295,21
ARMADURA	Tn	16,41	16,41	13,42	13,64	14,95	14,95
ESTRUCTURA METÁLICA	Tn	112,76	110,37	125,29	125,13	125,13	125,15
EXCAVACIÓN OFERTA	m3	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
RELLENO OFERTA	m3	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
HORMIGÓN ARMADO OFERTA	m3	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
ENCOFRADO OFERTA	m2	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
ARMADURA OFERTA	Tn	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ESTRUCTURA METÁLICA OFER	Tn	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

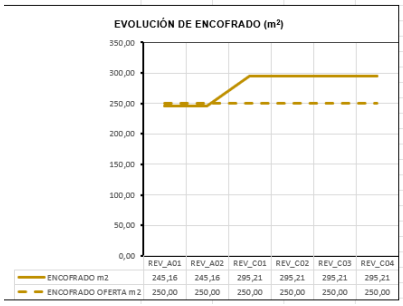
CONCEPTO
- ARMADURA (Tn)
- ENCOFRADO (m2)
- ESTRUCTURA METÁLIC...
- EXCAVACIÓN (m3)
- HORMIGÓN ARMADO (...
- NA
- RELLENO (m3)

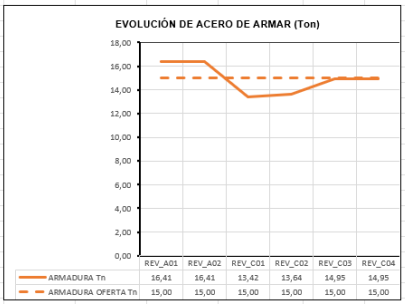
EVOLUCIÓN KEY QUANTITES POR SEPARADO (datos de oferta inventados)

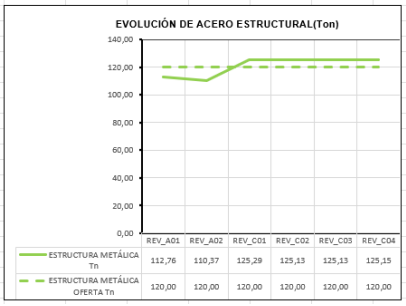


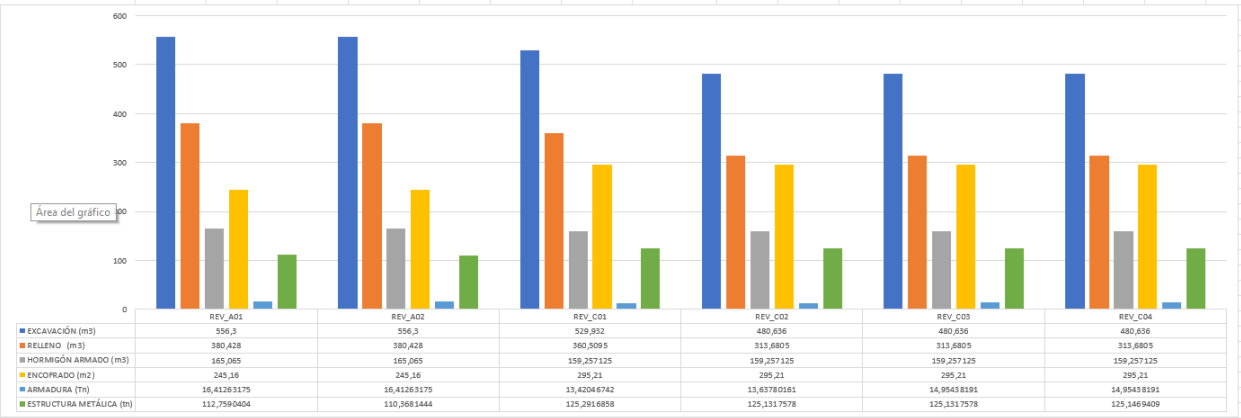












Ejemplo pestaña “PRECIARIO”

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
CIV	CIVIL WORKS	
CIV_01	SITE CLEARANCE	
CIV_01.01	Site Preparation	
CIV_01.01.01	Stripping, clearing and grubbing	m2
CIV_01.01.02	Removal of trees	ea
CIV_01.01.03		-
CIV_01.01.04		-
CIV_01.01.05		-
CIV_01.01.06		-
CIV_01.01.07		-
CIV_01.02	Concrete Demolition	
CIV_01.02.01	Demolition of reinforced concrete foundations or structures	m3
CIV_01.02.02	Demolition of concrete grade slab/ road	m3
CIV_01.02.03	Demolition of mass concrete foundations or structures	m3
CIV_01.02.04		-
CIV_01.02.05		-
CIV_01.02.06		-
CIV_01.02.07		-
CIV_01.02.08		-
CIV_01.03	Miscellaneous Demolitions and Removals	
CIV_01.03.01	Demolition of existing concrete fireproofing for repairs	m2
CIV_01.03.02	Demolition of existing grout in foundations	m3
CIV_01.03.03	Demolition of fence	m
CIV_01.03.04	Demolition of asphalt roads	m2
CIV_01.03.05	Demolition of steel elements, with a weight ≤ 60 kg/m	kg
CIV_01.03.06	Demolition of steel elements, with a weight > 60 kg/m	kg
CIV_01.03.07	Demolition of single skin metal cladding	m2
CIV_01.03.08	Demolition of thermal insulated sandwich cladding	m2
CIV_01.03.09	Demolition of block work, brick work and masonry	m2
CIV_01.03.10	Removal of buried drains and ducts	LS
CIV_01.03.11	Reinstatement of existing concrete pavement	m2
CIV_01.03.12	Removal and reposition existing curb precast	m
CIV_01.03.13		-
CIV_01.03.14		-
CIV_01.03.15		-
CIV_01.04	Contaminated soils	
CIV_01.04.01	Soil remediation	m3
CIV_01.04.02	Containment of contaminated soil	m3
CIV_01.04.03	Stabilization of contaminated soil	m3
CIV_01.04.04	Sealing of contaminated soil	m3
CIV_01.04.05	Extra-cost for handling of contaminated soil	m3
CIV_01.04.06	Extra-cost for disposal of contaminated soil	m3
CIV_01.04.07		-
CIV_01.04.08		-
CIV_01.04.09		-
CIV_01.04.10		-
CIV_01.04.11		-
CIV_02	EARTHWORKS (EXCAVATION AND FILLING)	